TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

ĐO ĐIỆN TRỞ - ĐIỆN DUNG - ĐIỆN CẢM

NHÓM BIÊN SOẠN

1. Đo điện trở

1.1. Sử dụng phương pháp ampe-kế và vôn-kế

1.2. Sử dụng phương pháp so sánh

1.3. Sử dụng ohm-kế

1.4. Sử dụng cầu một chiều

1.5. Phương pháp đo điện trở lớn

1.6. Phương pháp đo điện trở đất

2. Đo điện dung – điện cảm

2.1. Sử dụng vôn-kế và ampe-kế

2.2. Sử dụng cầu Wheatstone xoay chiều

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

ĐO ĐIỆN TRỞ

NHÓM BIÊN SOẠN

➢ Sử dụng phương pháp ampe-kế và vôn-kế

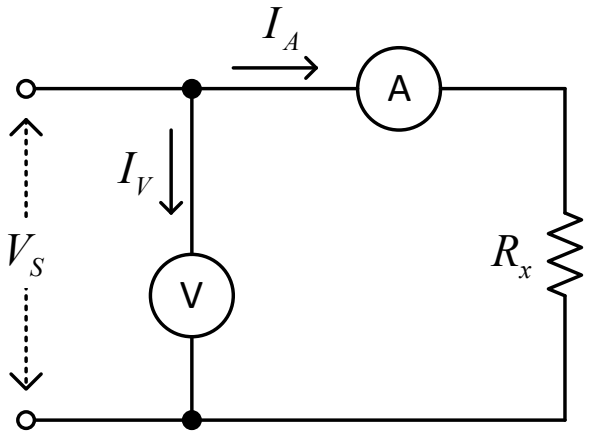
– Là phương pháp đo dựa trên định luật ohm:

$$R = \frac{U}{I}$$

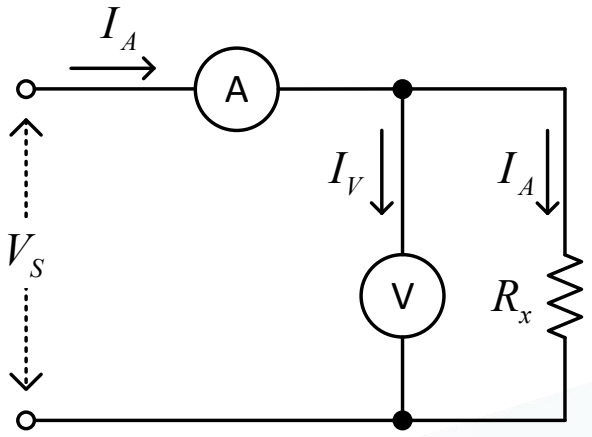
– Có hai cách mắc mạch đo như sau:

+ Dạng mắc trước (mắc ngoài)

+ Dạng mắc sau (mắc trong)



Dạng mắc trước (mắc ngoài)



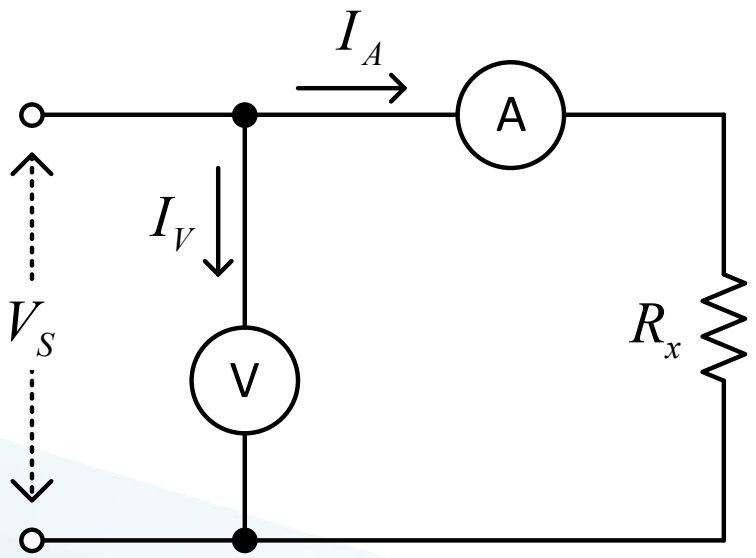
Dạng mắc sau (mắc trong)

➢ Sử dụng phương pháp ampe-kế và vôn-kế

– Dạng mắc trước (mắc ngoài)

+ Sử dụng Volt kế xác định điện áp V, và Ampe kế xác định dòng điện I

+ Sơ đồ mạch



+ Giá trị điện trở đo được có giá trị:

$$R_x = \frac{U_V - U_A}{I_A} = \frac{U_V - I_A.R_A}{I_A}$$

+ Giá trị điện trở thực tế (trường hợp đo lý tưởng):

$$R_x = \frac{U_V}{I_A}$$

+ Từ biểu thức cho thấy, sai số phép đo phụ thuộc vào nội trở ampe-kế, do đó để phép đo đạt độ chính xác cao thì R_A càng nhỏ càng tốt ($R_x >> R_A$)

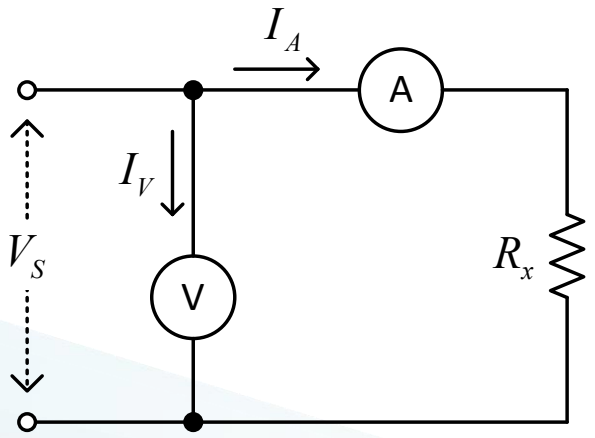
Dạng mạch này dùng để đo điện trở có trị số lớn.

➢ Sử dụng phương pháp ampe-kế và vôn-kế

– Dạng mắc trước (mắc ngoài)

+ Ví dụ

- Volt kế có độ nhạy 10 kΩ/V, hiển thị 500 V, đặt ở thang 1000 V. Ampe kế chỉ 0,5 A, nội trở ampe kế 10 Ω. Tính giá trị đo của điện trở R_x và giá trị thực của R_x.

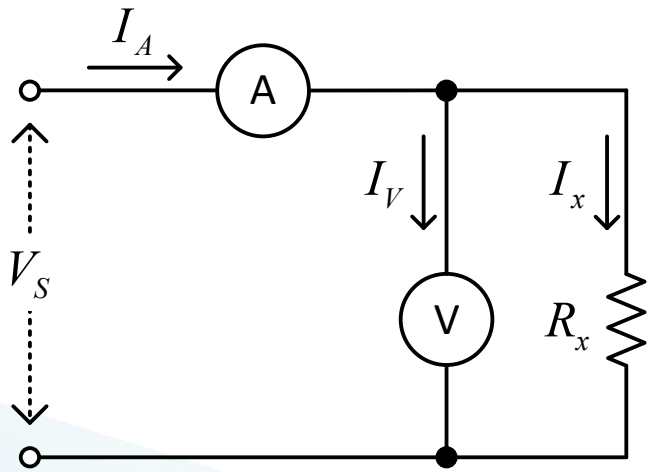


➢ Sử dụng phương pháp ampe-kế và vôn-kế

– Dạng mắc sau (mắc trong)

+ Sử dụng Volt kế xác định điện áp U, và Ampe kế xác định dòng điện I

+ Sơ đồ mạch



+ Giá trị điện trở đo được có giá trị:

$$R_x = \frac{U_V}{I_x} = \frac{U_V}{I_A - I_V} = \frac{U_V}{I_A - \frac{U_V}{R_V}}$$

+ Giá trị điện trở thực tế (trường hợp đo lý tưởng):

$$R_x = \frac{U_v}{I_A}$$

+ Sai số phép đo phụ thuộc vào nội trở vôn-kế, do đó ta thấy phép đo đạt giá trị chính xác cao khi R_V càng lớn càng tốt ($R_V >> R_x$)

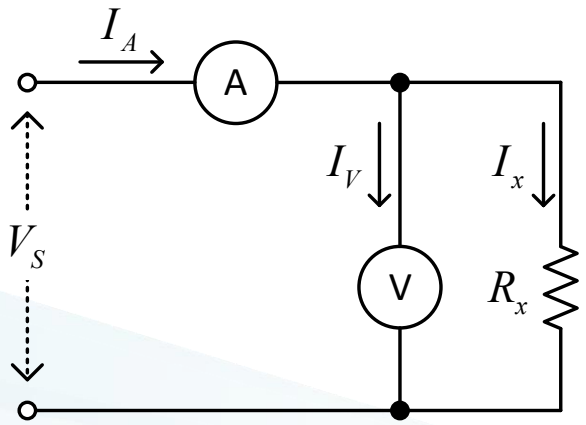
Sơ đồ này được dùng để đo điện trở có giá trị nhỏ.

➢ Sử dụng phương pháp ampe-kế và vôn-kế

– Dạng mắc sau (mắc trong)

+ Ví dụ

- Cho mạch đo điện trở như hình nguồn cung cấp Vs = 500V, Volt kế có độ nhạy 10 kΩ/V và tầm đo 1000V, Ampe kế nội trở là 10 Ω. Xác định chỉ báo của Volt kế và ampe kế khi điện trở Rx = 990 Ω



Dạng mắc sau (mắc trong)

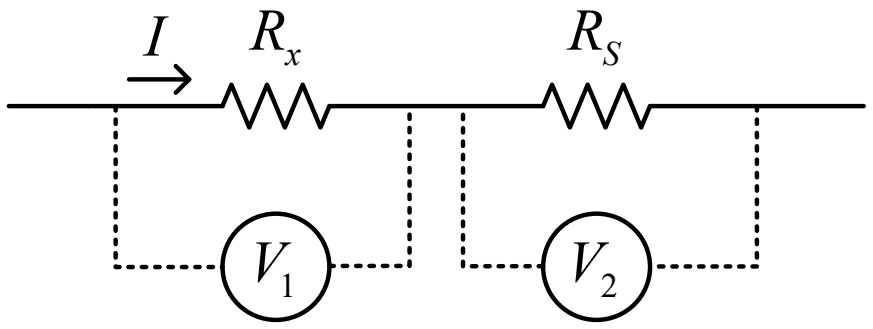
➢ Sử dụng phương pháp so sánh

– Phương pháp này dùng vôn-kế hoặc ampe-kế kết hợp với điện trở mẫu (R_S) để đo điện trở:

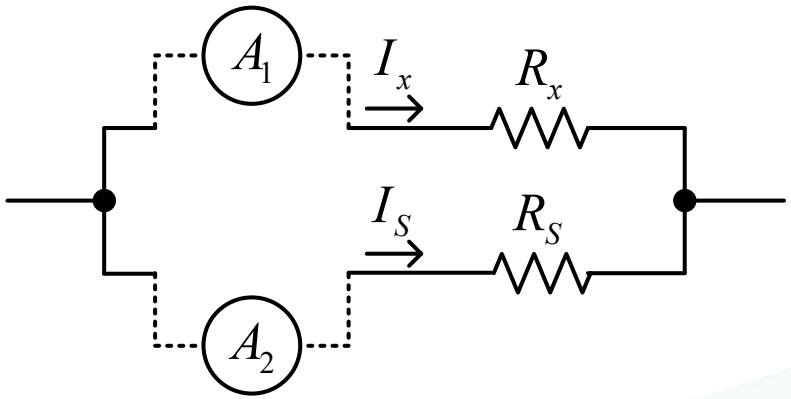
– Có hai cách mắc mạch đo như sau:

+ Dạng so sánh áp

+ Dạng so sánh dòng



Dạng so sánh áp



Dạng so sánh dòng

➢ Sử dụng phương pháp so sánh

– Dạng so sánh áp

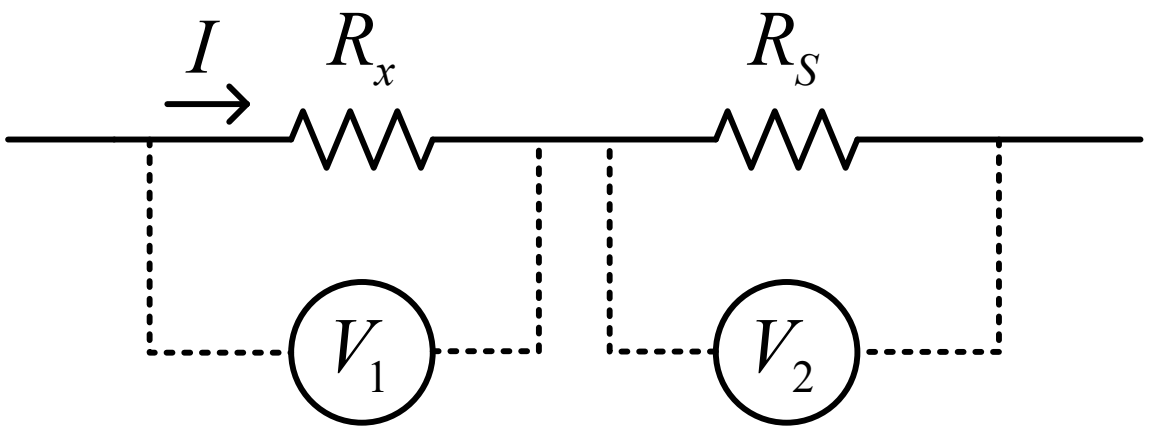
+ Giá trị điện trở đo được:

$$\frac{V_2}{R_S} = \frac{V_1}{R_x} \Rightarrow R_x = \frac{V_1}{V_2} \cdot R_S$$

+ Sai số phép đo phụ thuộc vào sai số đo điện áp trên các vôn-kế và sai số điện trở mẫu

+ Nội trở vôn-kế lớn thì sai số điện áp trên vôn-kế nhỏ và ngược lại

+ Dạng mạch này dùng để đo điện trở có trị số nhỏ thì sai số phép đo nhỏ nhất ($R_v >> R_x$)



Dạng so sánh áp

➢ Sử dụng phương pháp so sánh

– Dạng so sánh dòng

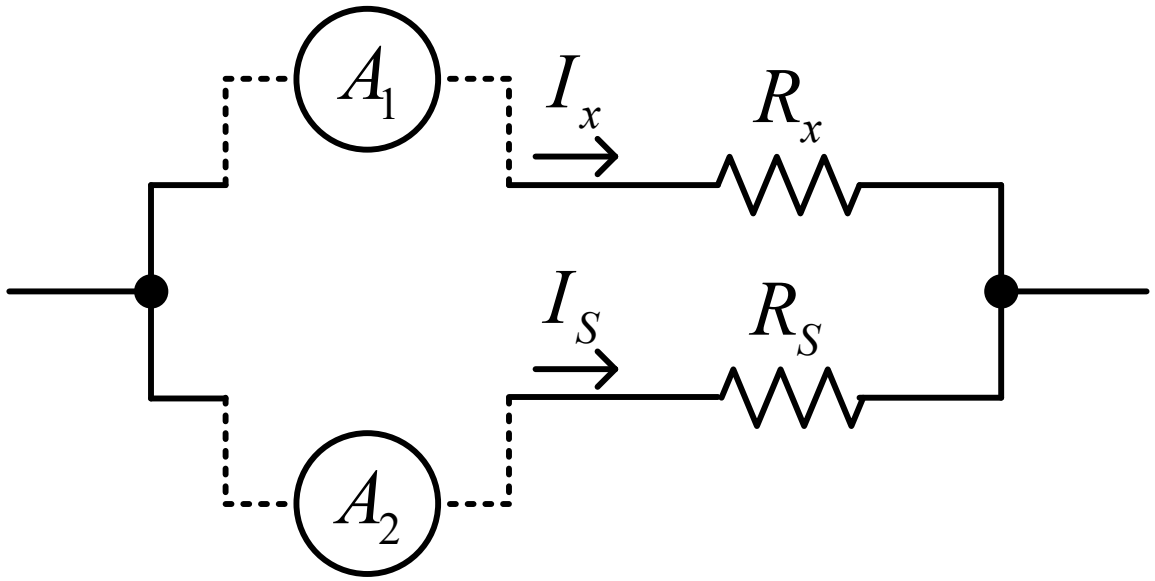
+ Giá trị điện trở đo được

$$I_2 \cdot R_S = I_1 \cdot R_x \Rightarrow R_x = \frac{I_2}{I_1} \cdot R_S$$

– Sai số phép đo phụ thuộc vào sai số đo dòng điện trên các ampe-kế và sai số điện trở mẫu

– Nội trở ampe-kế nhỏ thì sai số dòng điện trên ampe-kế nhỏ và ngược lại

– Dạng mạch này dùng để đo điện trở có trị số lớn thì sai số phép đo nhỏ nhất. ($R_x >> R_A$)



Dạng so sánh dòng

➢ Sử dụng Ohm-kế

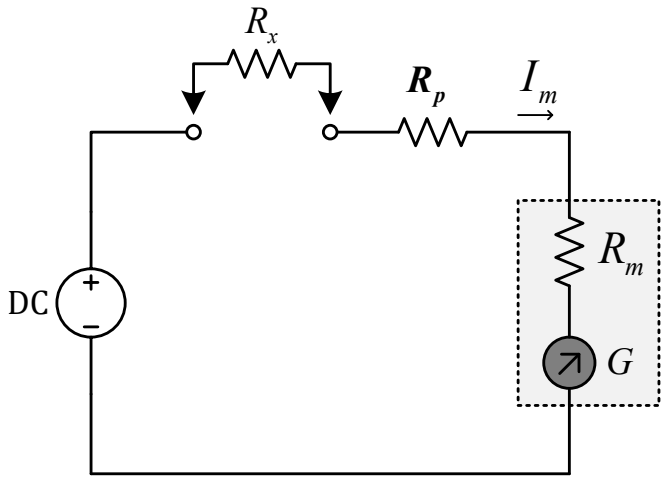
– Ohm-kế là dụng cụ đo điện trở, gồm cơ cấu chỉ thị từ điện, nguồn pin bên trong và các điện trở chuẩn.

– Theo định luật Ohm $R = \frac{V}{I}$,giữ điện áp V không đổi, dòng điện I qua mạch sẽ thay đổi tương ứng với giá trị điện trở. Kim chỉ thị lệch góc theo dòng điện, phản ánh giá trị điện trở thay đổi.

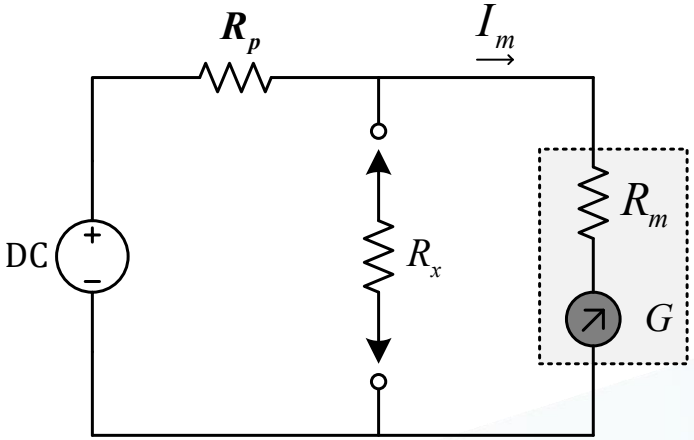
– Có hai loại Ohm-kế:

+ Ohm-kế nối tiếp

+ Ohm-kế song song



Ohm-kế nối tiếp



Ohm-kế song song

➢ Sử dụng Ohm-kế

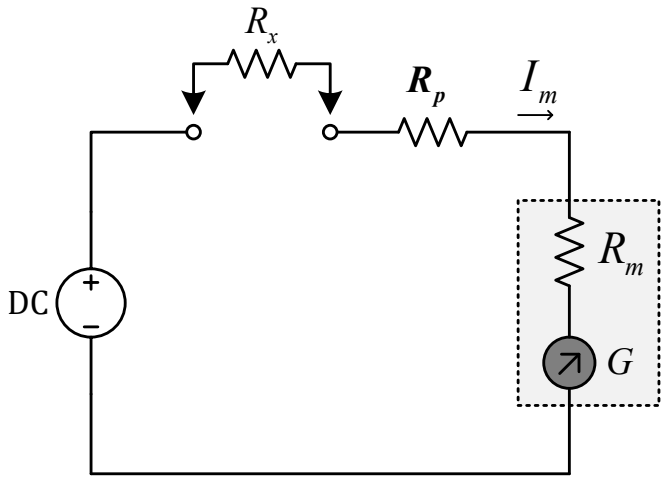
– Ohm-kế nối tiếp

+ Đo giá trị điện trở R_x cỡ từ Ohm trở lên.

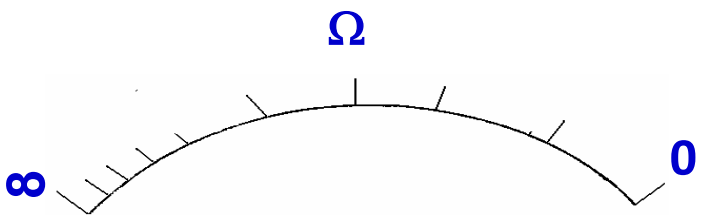
+ R_p là điện trở phụ, có tác dụng đảm bảo khi điện trở $R_x = 0$, dòng điện qua cơ cấu đo đạt giá trị lớn nhất và đồng thời bảo vệ cơ cấu chỉ thị khỏi bị hỏng do dòng quá lớn.

+ Dòng điện qua cơ cấu chỉ thị

$$I = \frac{E}{R_1 + R_x + R_m}$$



Ohm-kế nối tiếp



Thang đo

➢ Sử dụng Ohm-kế

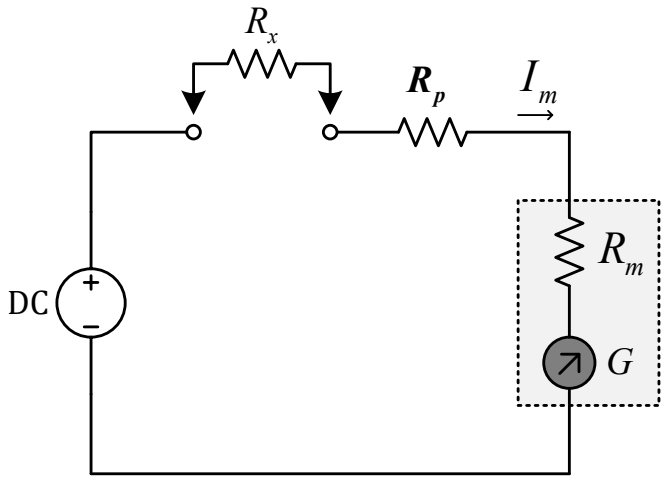
– Ohm-kế nối tiếp

+ Góc quay của cơ cấu:

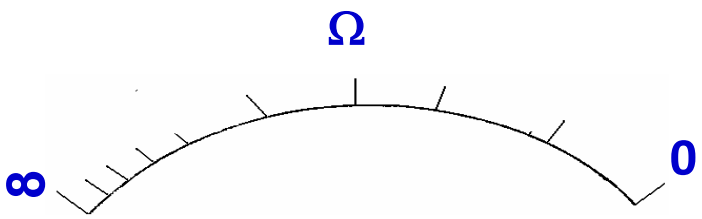
$$\theta = K \cdot I = K \cdot \frac{E}{R_1 + R_x + R_m}$$

+ Từ phương trình góc quay của cơ cấu, nếu nguồn E không thay đổi ta có:

- Góc quay tỉ lệ nghịch với R_x
- Quan hệ giữa góc quay và điện trở cần đo R_x là hàm phi tuyến nên thang đo chia không đều. Thang đó có dạng như hình bên.



Ohm-kế nối tiếp



Thang đo

➢ Sử dụng Ohm-kế

– Ohm-kế nối tiếp

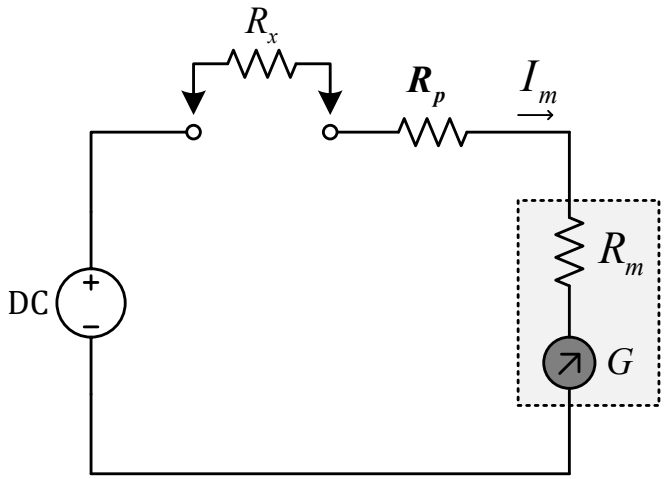
+ Góc quay của cơ cấu:

$$\theta = K \cdot I = K \cdot \frac{E}{R_1 + R_x + R_m}$$

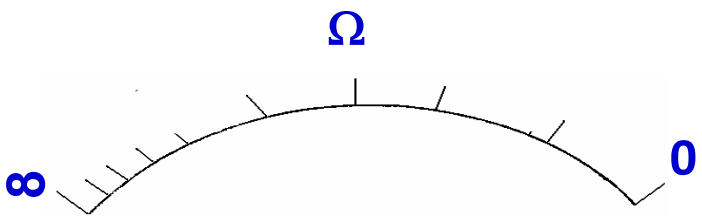
+ Từ phương trình góc quay của cơ cấu, nếu nguồn E không thay đổi ta có:

- Nếu $R_x = 0$ thì $I = I_{fs}$ nên $\theta = \theta_{\max}$, kim lệch hết thang đo

$$R_x = 0 \Rightarrow I = \frac{E}{R_1 + R_m} = I_{\max} = I_{fs}$$



Ohm-kế nối tiếp



Thang đo

➢ Sử dụng Ohm-kế

– Ohm-kế nối tiếp

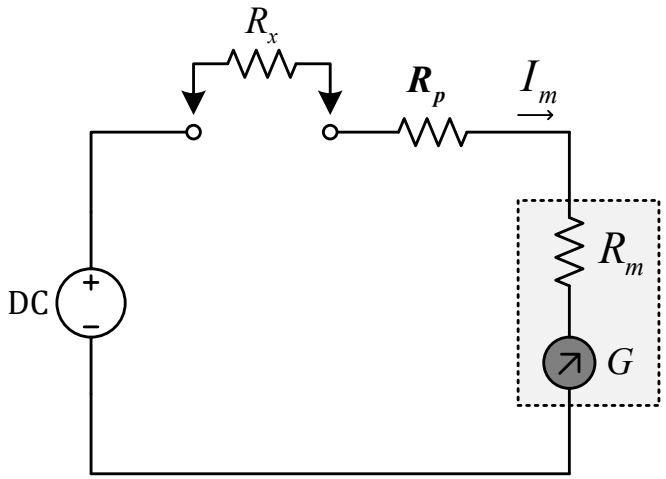
+ Góc quay của cơ cấu:

$$\theta = K \cdot I = K \cdot \frac{E}{R_1 + R_x + R_m}$$

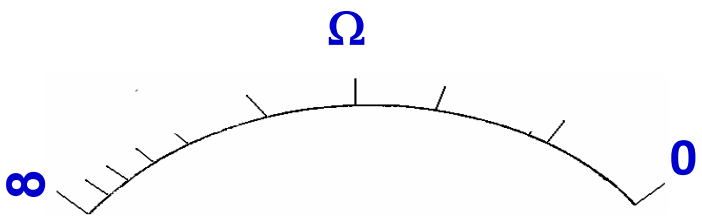
+ Từ phương trình góc quay của cơ cấu, nếu nguồn E không thay đổi ta có:

- Nếu $R_x = \infty$ thì $I = 0$ nên $\theta = \theta_{\min}$, kim không lệch

$$R_x = \infty \Rightarrow I = 0$$



Ohm-kế nối tiếp



Thang đo

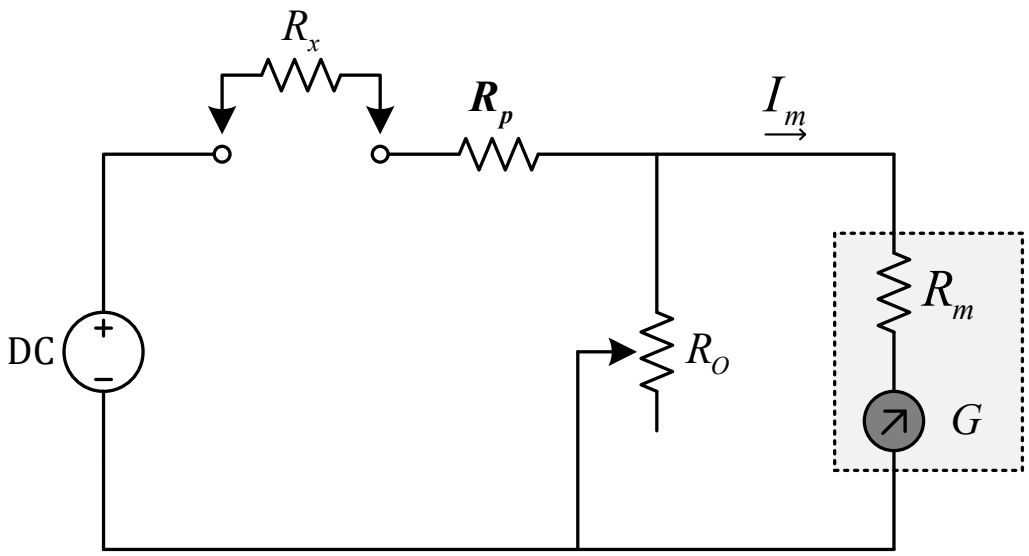
➢ Sử dụng Ohm-kế

– Ohm-kế nối tiếp

+ Ngoài ra nguồn pin bên trong Ohm-kế ảnh hưởng tới số chỉ đo. Khi điện áp nguồn E thay đổi, sai số đo có thể tăng lên đáng kể.

+ Để khắc phục, người ta thường mắc thêm một biến trở song song với cơ cấu chỉ thị để điều chỉnh số chỉ về giá trị chuẩn (điều chỉnh zero).

+ Cách hiệu chỉnh này giúp đảm bảo sai số đo luôn trong giới hạn cho phép, nâng cao độ chính xác thiết bị.



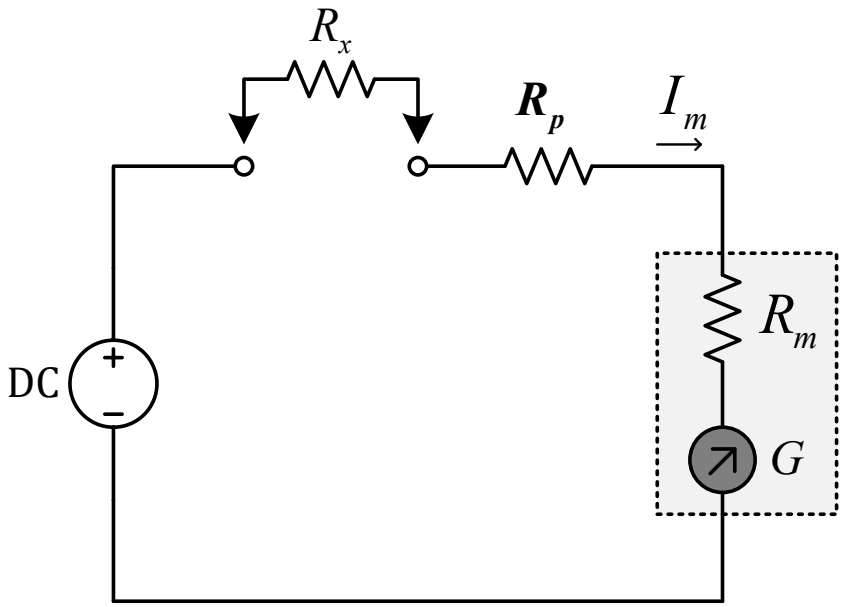
Ohm-kế

➢ Sử dụng Ohm-kế

– Ohm-kế nối tiếp

+ Ví dụ

- Cho E=1,5V, Ifs=100μA, và R1+Rm=15kΩ. Xác định chỉ thị của kim khi Rx=0 và xác định giá trị Rx khi giá trị Im đạt các mức: 1/2 thang đo, 1/4 thang đo, và 3/4 thang đo



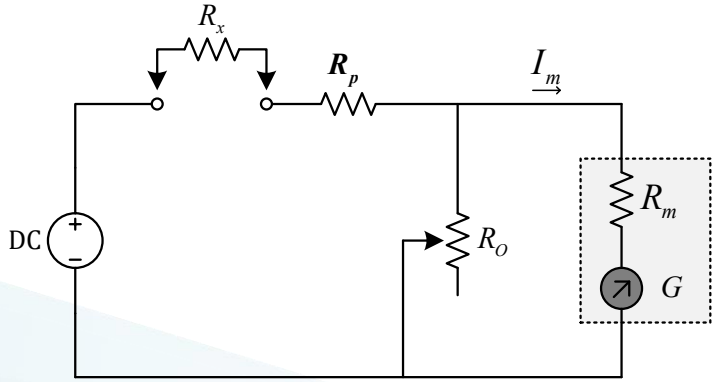
Ohm-kế nối tiếp

➢ Sử dụng Ohm-kế

– Ohm-kế nối tiếp

+ Ví dụ

- Cho các giá trị sau: DC=1,5V, R1 = 15kΩ, Rm=100Ω, R2=220Ω, và Ifs=50μA. Xác định giá trị của điện trở Rx khi dòng điện Im = Ifs, Im=1/2 Ifs , Im=3/4 Ifs.

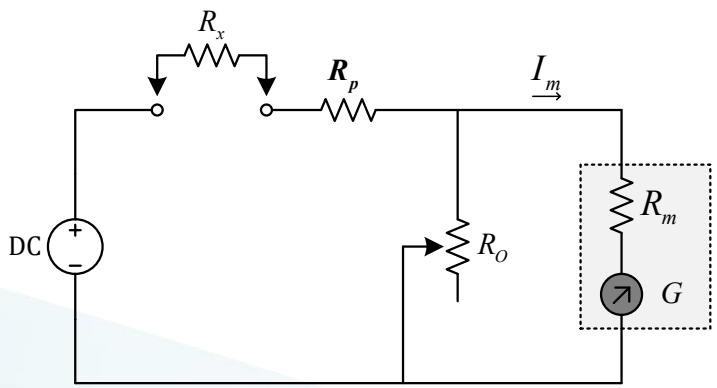


➢ Sử dụng Ohm-kế

– Ohm-kế nối tiếp

+ Ví dụ

▪ Cho các giá trị sau: DC=1,5V, R1 = 15kΩ, Rm=100Ω, R2=220Ω, và Ifs=50μA. Xác định giá trị của điện trở Rx khi dòng điện Im = Ifs, Im=1/2 Ifs , Im=3/4 Ifs.



➢ Bài làm

– Phân tích mạch ta có

$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R_x + R_p + \frac{R_m R_o}{R_m + R_o}}$$

– Mà

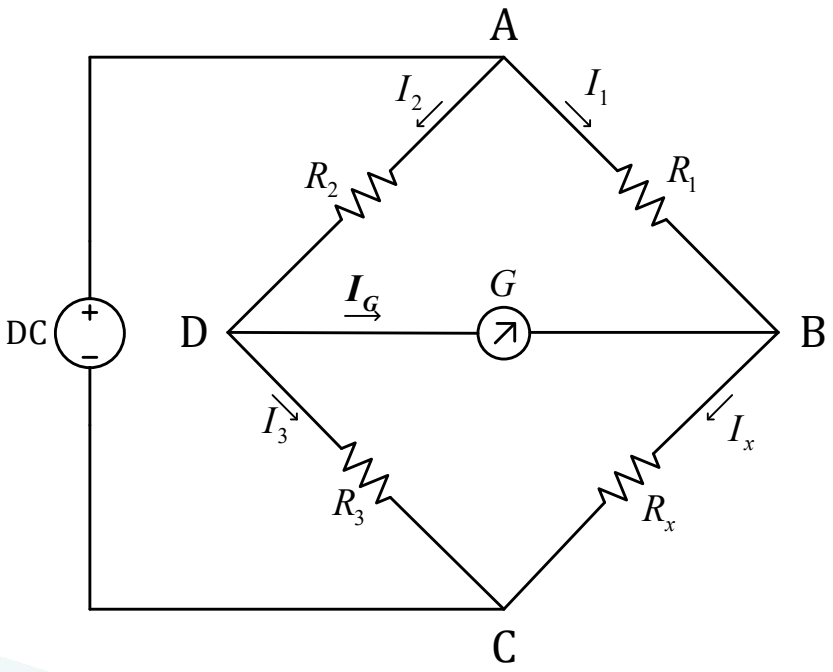
$$\frac{R_m R_o}{R_m + R_o} = 68,75\Omega \ll R_p = 15k\Omega$$

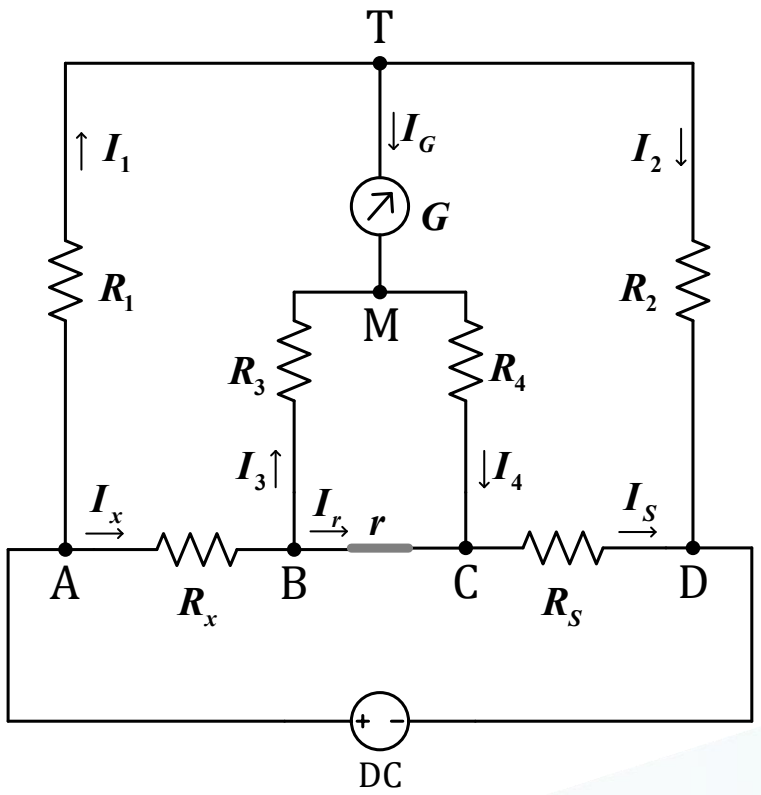
– Nên suy ra

$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R_x + R_p}$$

➢ Sử dụng cầu một chiều

– Để đo điện trở có độ chính xác cao thường dùng cầu một chiều, phương pháp dùng cầu này có 2 dạng: cầu Wheatstone (cầu đơn) và cầu Kelvin (cầu kép)



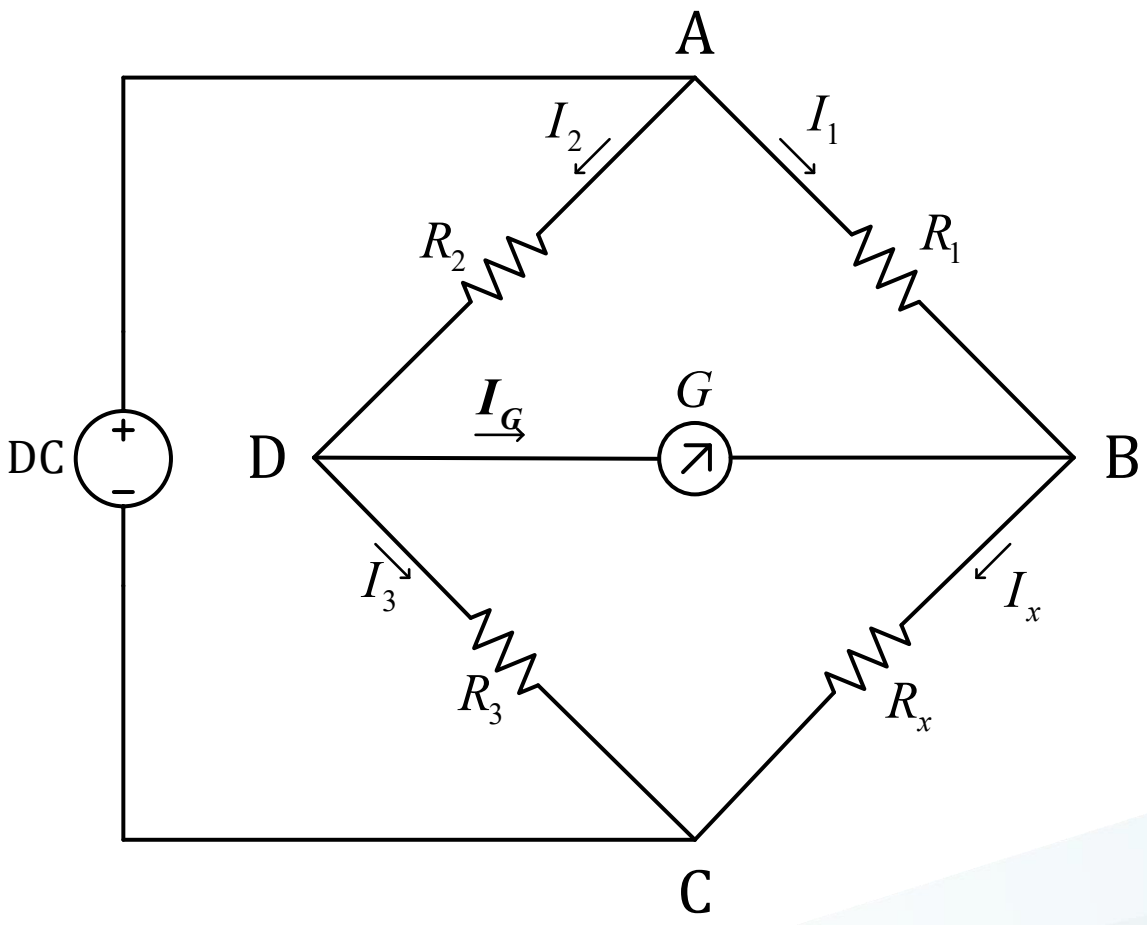


➢ Sử dụng cầu một chiều

– Cầu Wheatstone (cầu đơn)

+ Trong đó:

- R_1, R_2, R_3 là các điện trở biết trước trị số (các điện trở mẫu), R_x là điện trở cần đo
- DC: nguồn cung cấp cho cầu
- G: điện kế (bộ chỉ thị cân bằng của cầu), có cấu tạo là cơ cấu từ điện.



➢ Sử dụng cầu một chiều

– Cầu Wheatstone (cầu đơn)

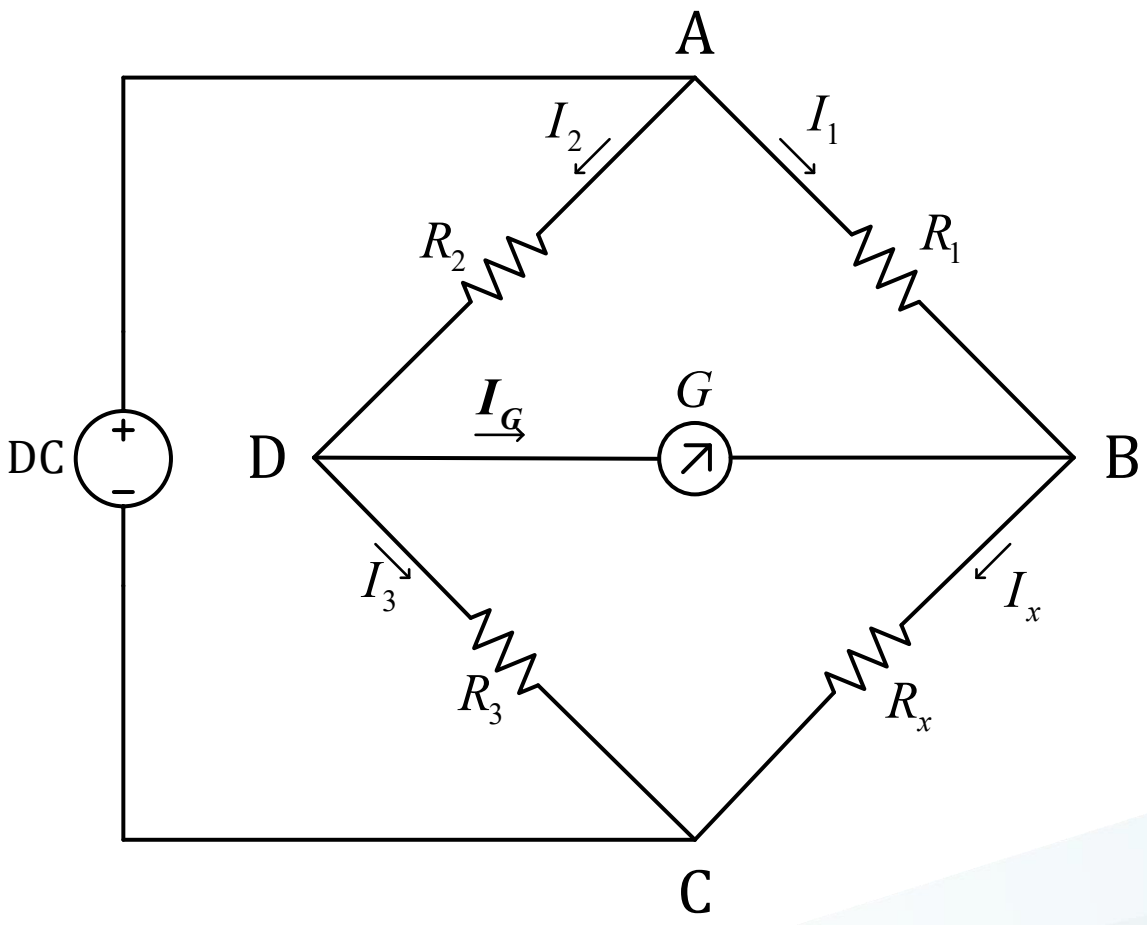
+ Khi điện thế 2 đầu điện kế bằng nhau, hoặc dòng điện qua điện kế bằng 0 thì cầu cân bằng.

+ Khi cầu cân bằng thì $I_G = 0$, ta có:

$$\begin{cases} I_1 = I_x \\ I_2 = I_3 \end{cases} \quad \& \quad V_B = V_D$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} I_1 = I_x \\ I_2 = I_3 \end{cases} \quad \& \quad \begin{cases} R_1 I_1 = R_2 I_2 \\ R_x I_x = R_3 I_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{R_1 I_1}{R_x I_x} = \frac{R_2 I_2}{R_3 I_3} \Rightarrow R_x = \frac{R_1 R_3}{R_2}$$

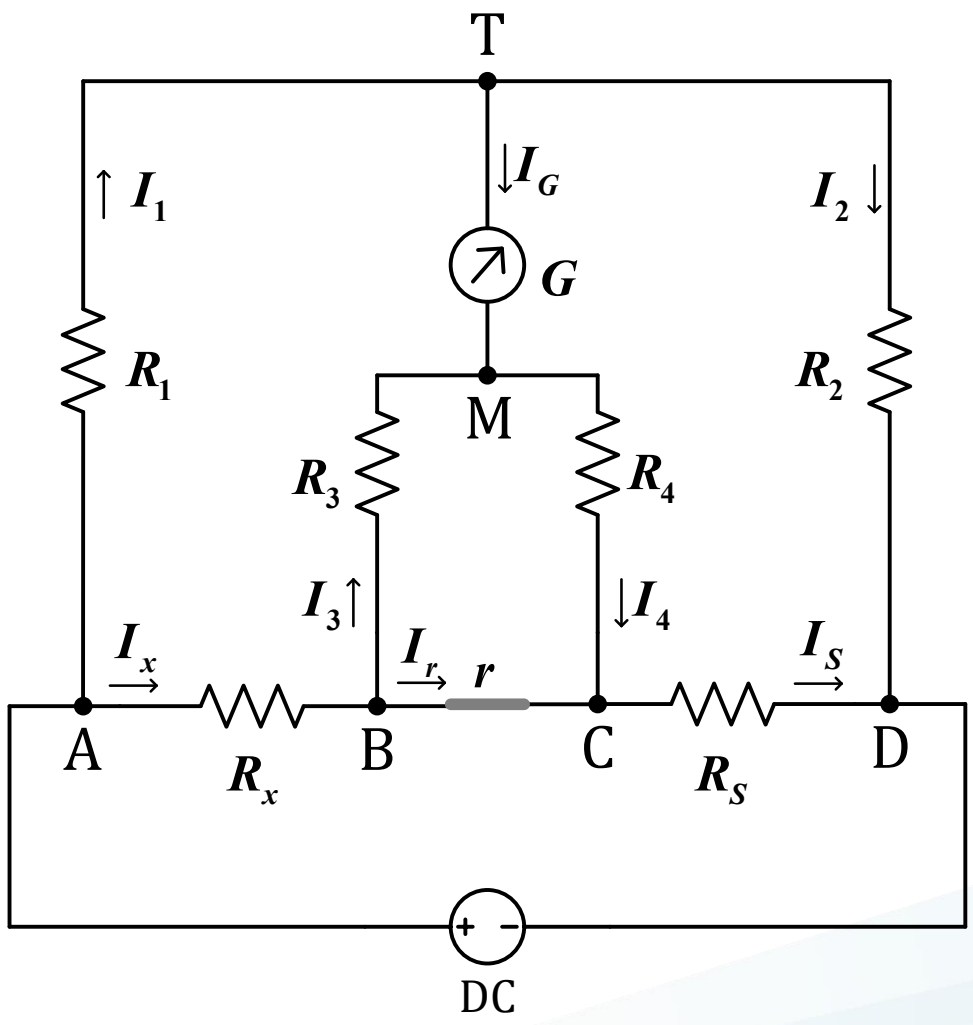


➢ Sử dụng cầu một chiều

– Cầu Kelvin (cầu kép):

+ Trong đó:

- R_1, R_2, R_3, R_4, R_s là các điện trở biết trước trị số (mẫu),
- r là điện trở đoạn dây
- R_x là điện trở cần đo
- DC: nguồn cung cấp cho cầu
- G: điện kế (bộ chỉ thị cân bằng của cầu), có cấu tạo là cơ cấu từ điện.



➢ Sử dụng cầu một chiều

– Cầu Kelvin (cầu kép):

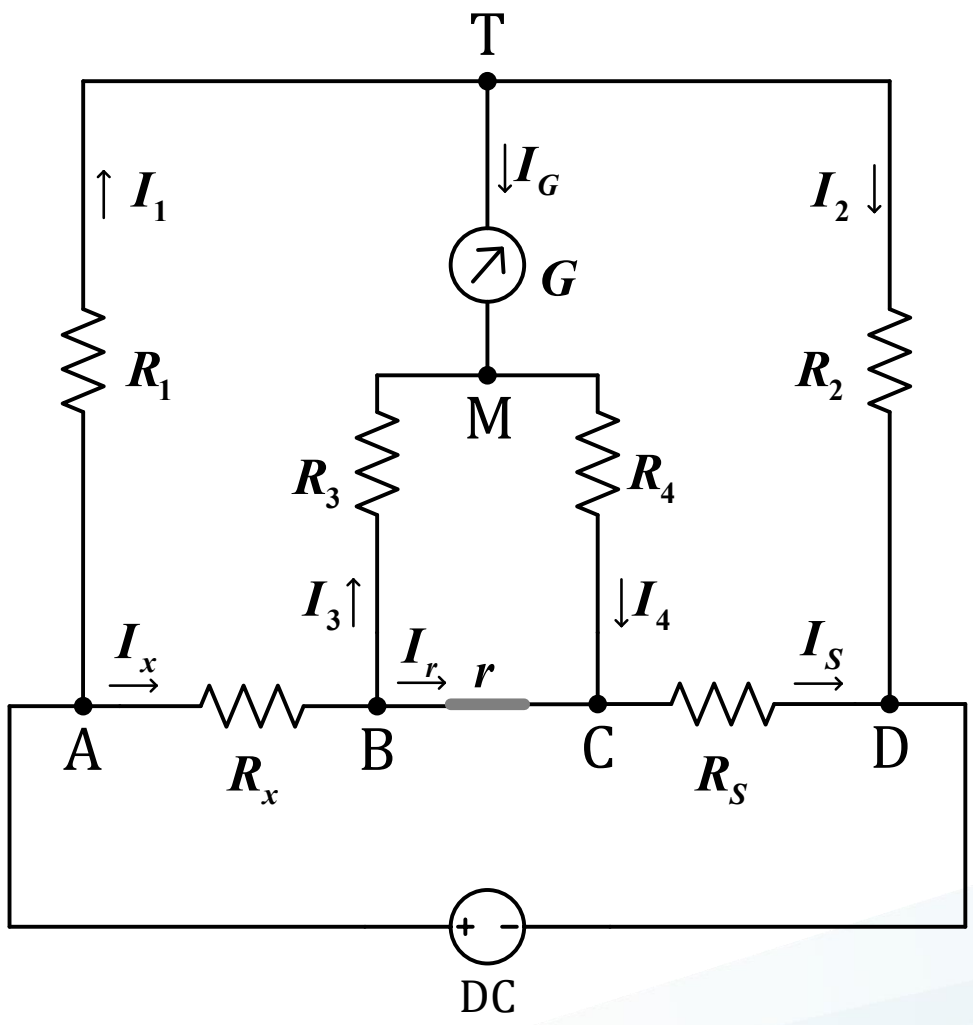
+ Khi cầu cân bằng thì $I_G = 0$, ta có:

$$\begin{cases} I_1 = I_2 \\ I_3 = I_4 \end{cases} \quad \& \quad V_T = V_M$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} I_1 = I_2 \\ I_3 = I_4 \end{cases} \quad \& \quad \begin{cases} R_1 I_1 = R_x I_x + R_3 I_3 \\ R_2 I_2 = R_S I_S + R_4 I_4 \end{cases}$$

+ Để loại bỏ điện áp rơi trên điện trở dây dẫn r thường chọn:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$



➢ Sử dụng cầu một chiều

– Cầu Kelvin (cầu kép):

+ Từ đó ta có

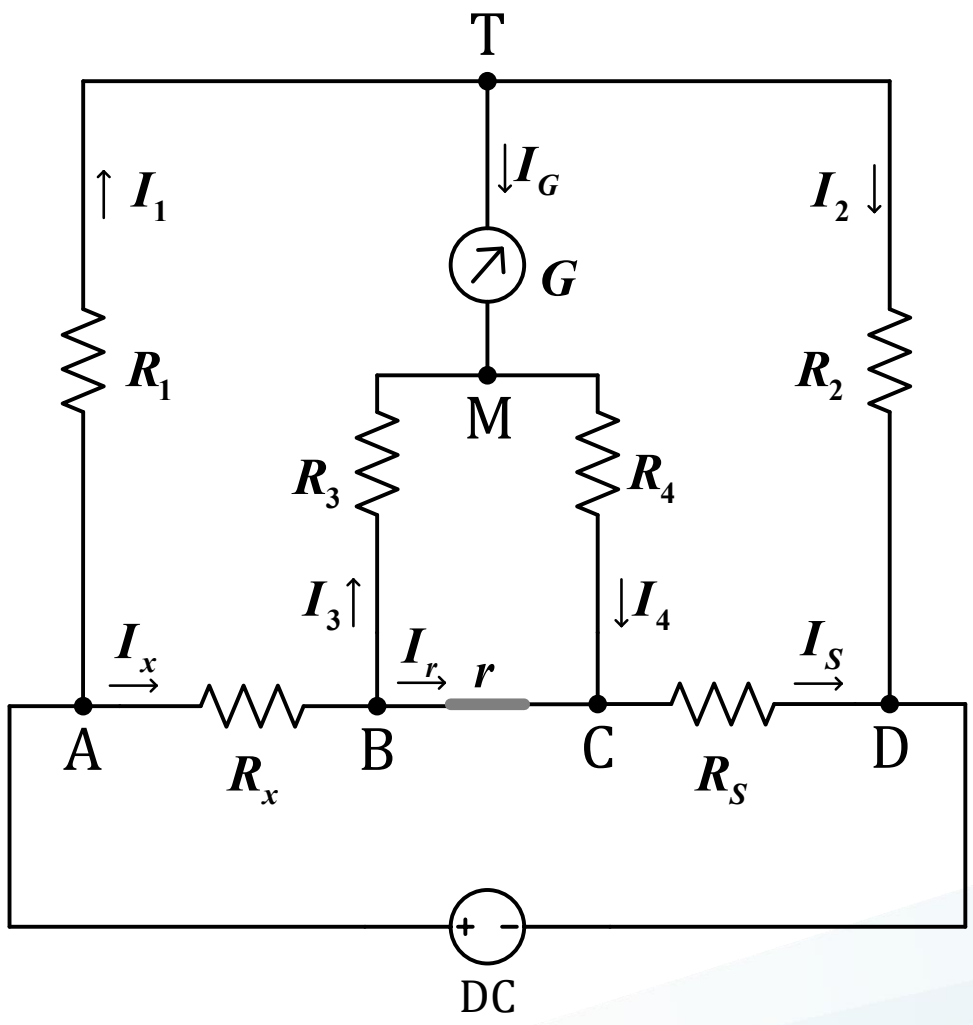
$$\frac{R_1 I_1}{R_2 I_2} = \frac{R_x I_x + R_3 I_3}{R_S I_S + R_4 I_4}$$

$$\Rightarrow R_1 \cdot \left(R_S I_S + R_4 I_4\right) = R_2 \cdot \left(R_x I_x + R_3 I_3\right)$$

$$\Rightarrow R_1 R_S I_S = R_2 R_x I_x$$

+ Suy ra điện trở cần đo được tính như sau

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_S = \frac{R_3}{R_4} \cdot R_S$$



➢ Điện trở lớn

– Thường từ vài megohm trở lên.

– Gồm hai thành phần song song:

+ Điện trở khối R_v) Volume resistance)

+ Điện trở rò bề mặt R_s) Surface Leakage Resistance)

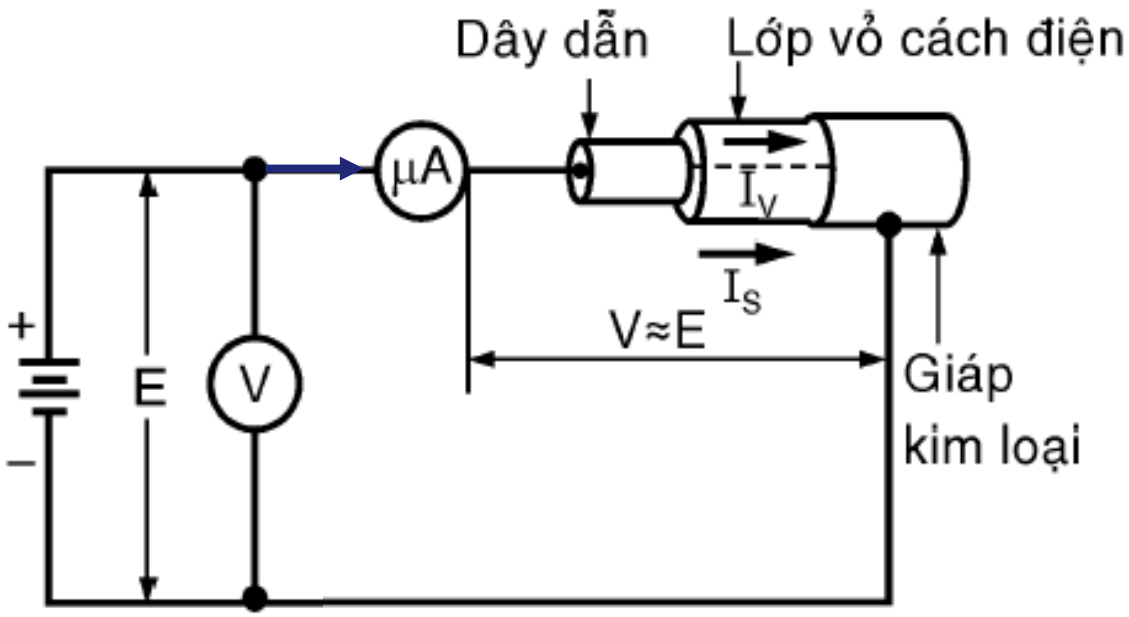
– Nếu R_v và R_s có trị số tương đương, R_s ảnh hưởng đến kết quả đo R_v.

– Phương pháp đo điện trở lớn

+ Dùng vôn-kế + microampe-kế

+ Cầu Wheatstone cân bằng

+ Megohm-kế chuyên dụng



➢ Đo điện trở lớn

– Sử dụng vôn-kế và microampe-kế

+ Mạch đo gồm:

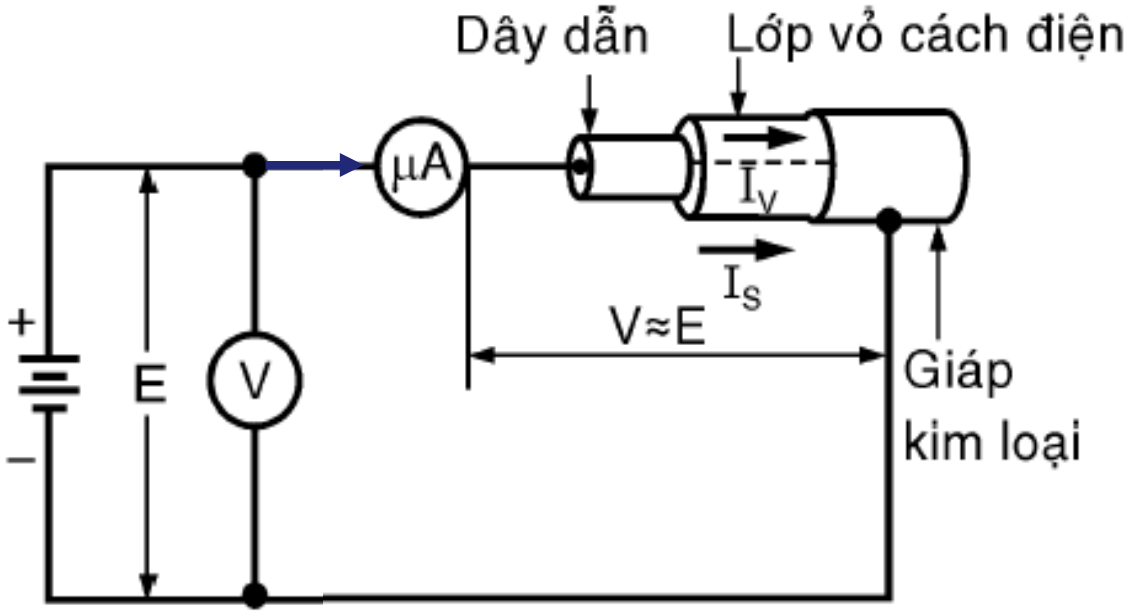
- Vôn-kế đo điện áp đặt lên cách điện.
- Microampe-kế đo dòng điện rất nhỏ đi qua lớp cách điện.

+ Dòng điện qua microampe-kế gồm:

- I_v :dòng qua lớp cách điện.
- I_s :dòng rò qua bề mặt dây dẫn và lớp cách điện.

+ Giá trị điện trở cần đo

$$R = \frac{E}{I_v + I_s} = \frac{E}{\frac{E}{R_v} + \frac{E}{R_s}} = \frac{R_v.R_s}{R_v + R_s}$$



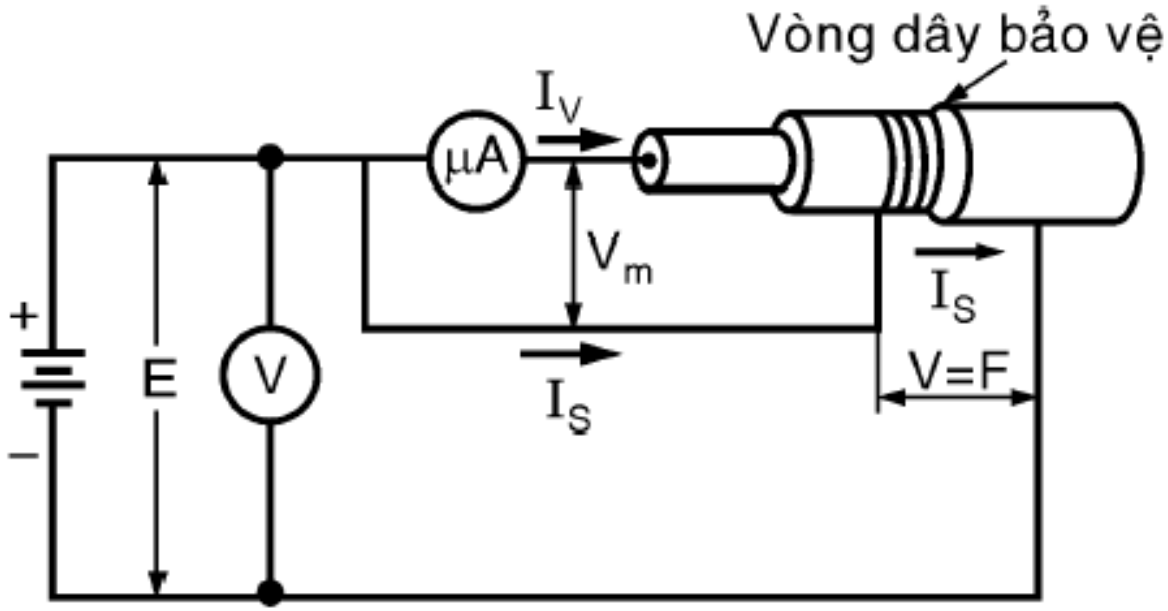
➢ Đo điện trở lớn

– Sử dụng vôn-kế và microampe-kế

+ Loại bỏ ảnh hưởng của điện trở rò bề mặt R_s

- Dùng vòng dây bảo vệ: dây dẫn không có vỏ cách điện quấn quanh lớp vỏ cách điện, nối trước microampe-kế.
- Dòng rò I_s đi qua R_s được dẫn vào vòng dây này, không qua microampe-kế.
- Nhờ vậy, ảnh hưởng của R_s vào phép đo điện trở khối R_v được loại bỏ.

➢ Công thức tính điện trở khối cần đo $R = R_v = \frac{E}{I_v}$

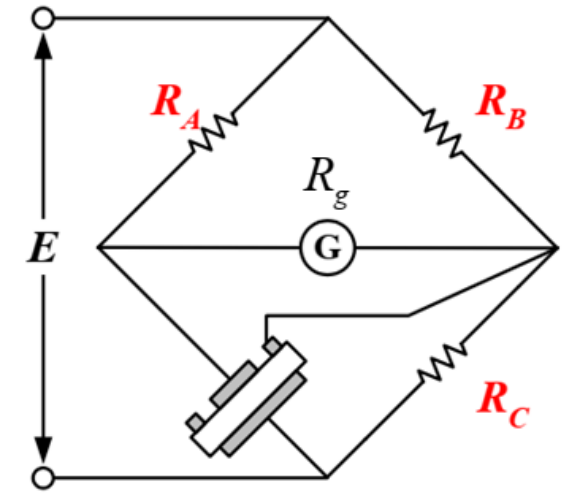


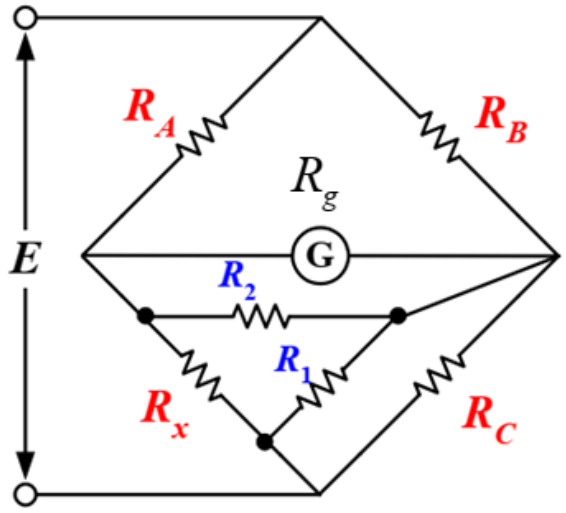
➢ Đo điện trở lớn

– Sử dụng cầu Wheatstone

+ Sơ đồ mạch:

- R_A, R_B, R_C :điện trở mẫu đã biết
- R_x :điện trở cần đo
- E: nguồn cung cấp
- R_g :nội trở của điện kế G
- R_1, R_2 :điện trở rò mặt trên và dưới của vật liệu đo





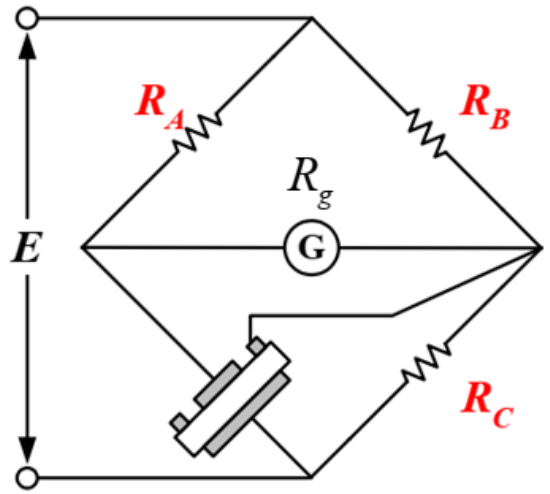
➢ Đo điện trở lớn

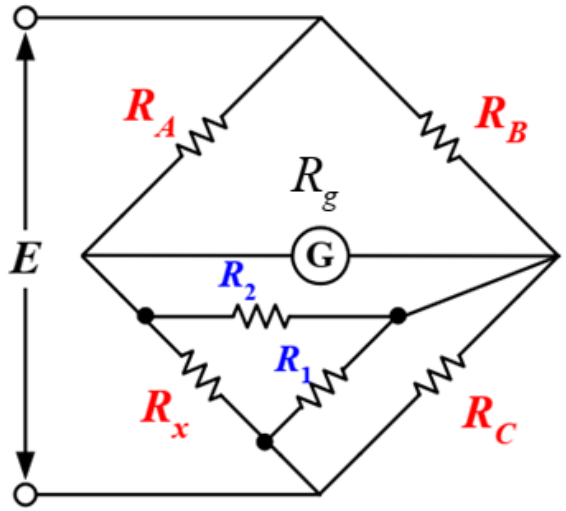
– Sử dụng cầu Wheatstone

+ Giải thích:

- Do $R_1 \gg R_C$ nên $R_1 \parallel R_C \approx R_C$
- Do $R_2 \gg R_g$ nên $R_2 \parallel R_g \approx R_g$
- Khi cầu cân bằng, ta có:

$$R_x = \frac{R_A R_C}{R_B}$$





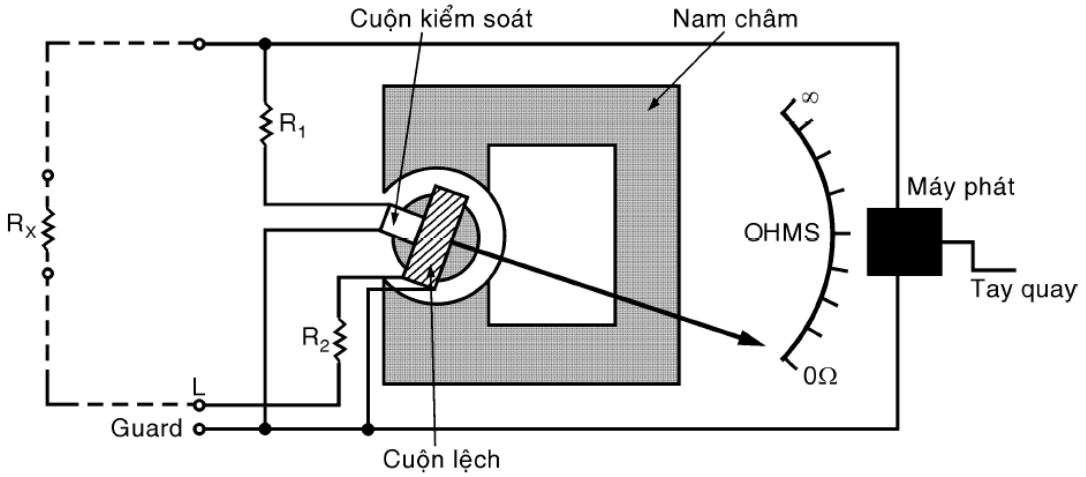
➢ Đo điện trở lớn

– Sử dụng megohm-kế chuyên dụng

+ Megohm-kế là thiết bị đo điện trở cách điện, sử dụng cơ cấu chỉ thị logomet từ điện.

+ Cấu tạo chính:

- R_1, R_2 :điện trở mẫu
- R_x :điện trở cần đo
- Đầu Guard nối dây bảo vệ để loại bỏ điện trở rò bề mặt R_s



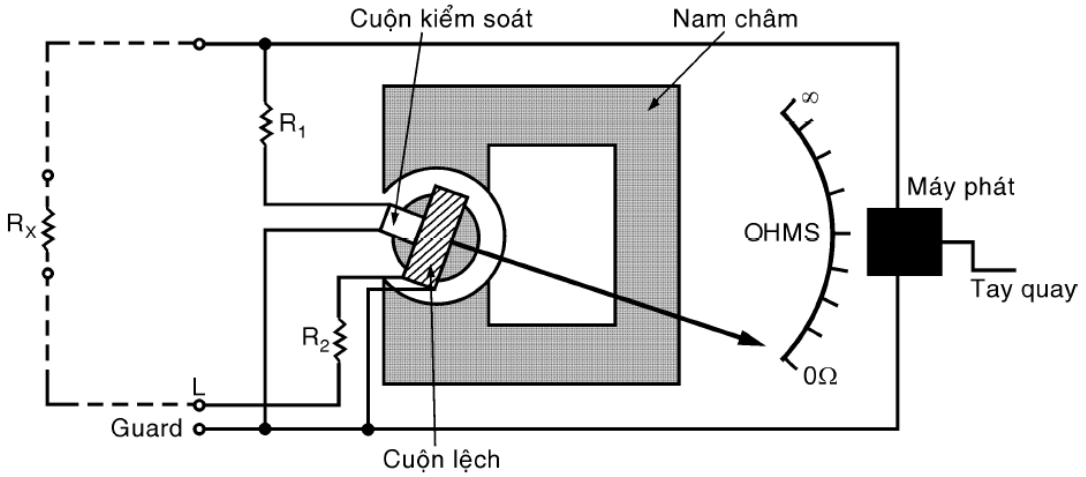
➢ Đo điện trở lớn

– Sử dụng megohm-kế chuyên dụng

+ Nguyên lý hoạt động:

- Hai cuộn dây: cuộn kiểm soát (dòng I_1 (và cuộn lệch (dòng I_2(
- $I_1 = \frac{E}{R_1+r_1}$,$I_2 = \frac{E}{R_x+R_2+r_2}$) với r_1, r_2 là nội trở cuộn dây)
- Góc quay kim chỉ thị $\theta = f\left(\frac{I_1}{I_2}\right) = f\left(\frac{R_x+R_2+r_2}{R_1+r_1}\right)$

+ Góc quay kim chỉ phụ thuộc vào giá trị R_x ,từ đó xác định điện trở cách điện cần đo.



➢ Đo điện trở đất

– Một điện cực nối đất

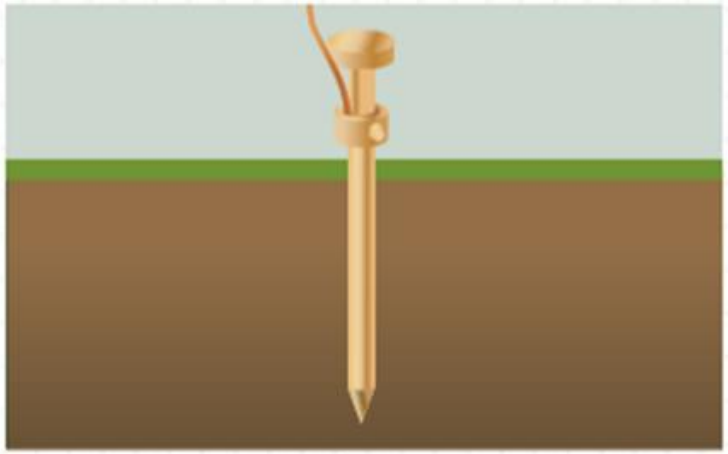
+ Sử dụng một cọc kim loại chôn xuống đất.

+ Đơn giản, tiết kiệm nhưng hiệu quả tùy thuộc vào điều kiện đất.

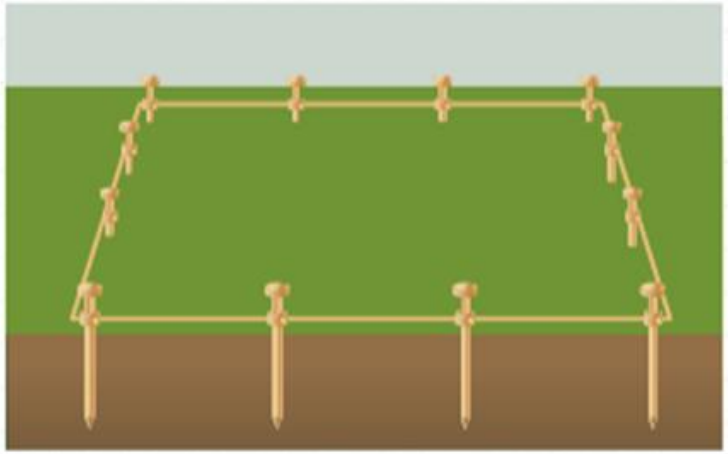
– Nhiều điện cực nối đất được kết nối

+ Nhiều cọc chôn liên kết thành mạng, cải thiện tiếp xúc với đất.

+ Hiệu quả tốt hơn loại một cọc vì giảm tổng trở nối đất.



Một điện cực nối đất



Nhiều điện cực nối đất được kết nối

➢ Đo điện trở đất

– Mạng dạng lưới

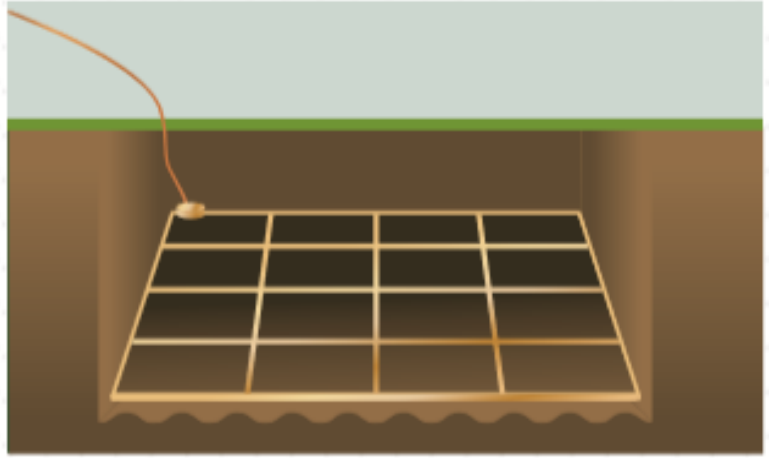
+ Hệ thống lưới kim loại chôn dưới đất.

+ Phân bố dòng điện đều, giảm nguy cơ điện áp bước và điện áp tiếp xúc.

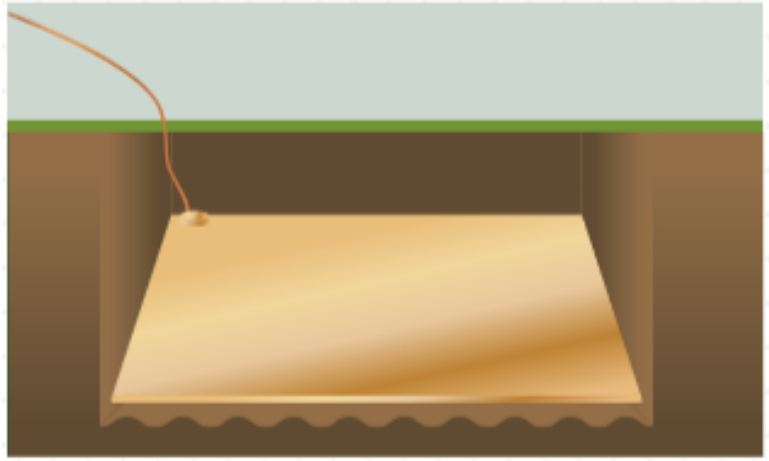
– Bản nối đất

+ Dùng tấm kim loại lớn chôn ngang dưới đất.

+ Tiếp xúc bề mặt rộng, thích hợp nơi có yêu cầu nối đất an toàn cao.



Mạng dạng lưới



Bản nối đất

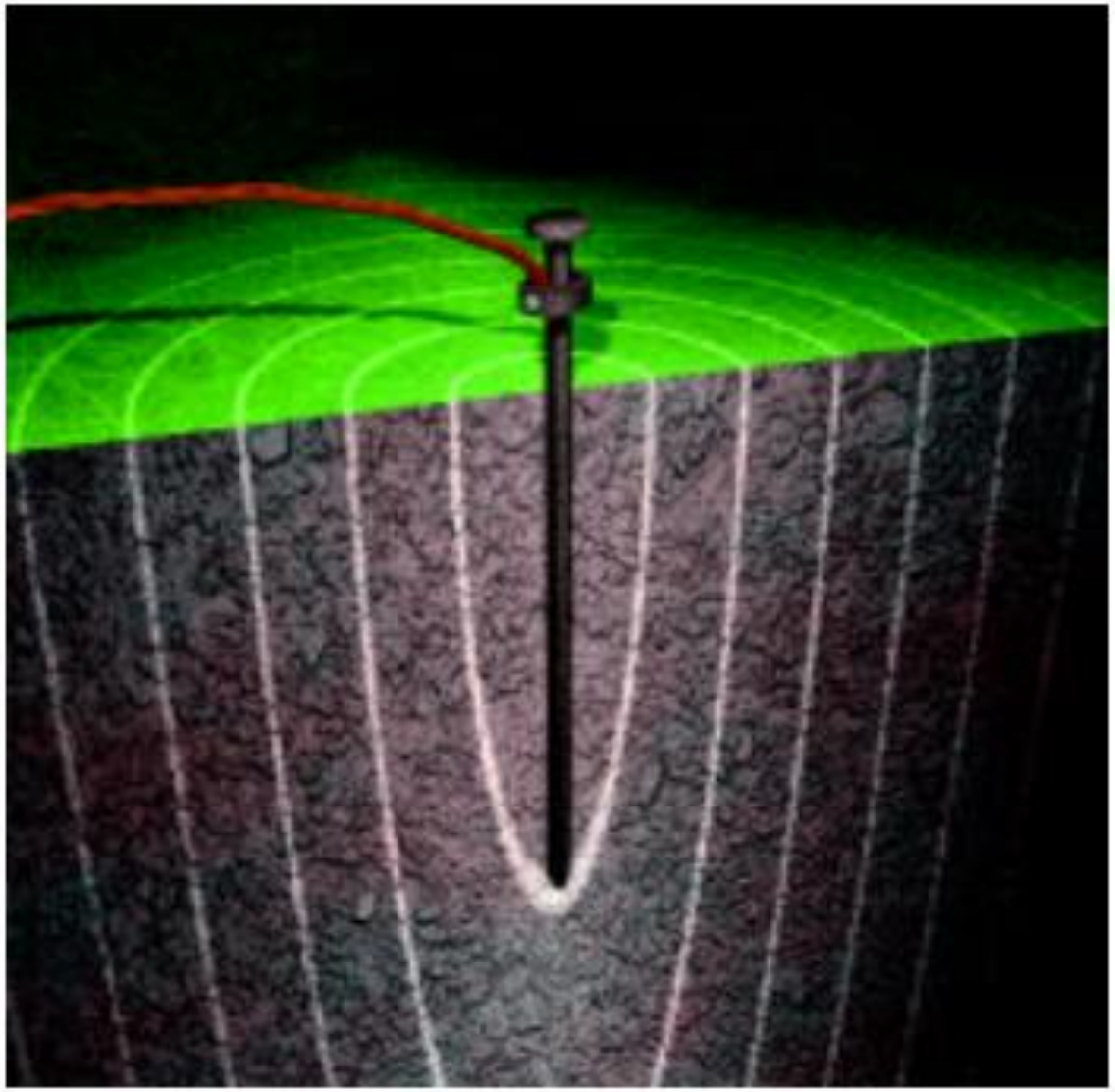
➢ Đo điện trở đất

– Các thành phần của điện trở đất

+ Điện trở của bản thân cọc và điện trở tiếp xúc của phần đầu nối.

+ Điện trở tiếp xúc của đất xung quanh cọc.

+ Điện trở của đất bao sát xung quanh cọc tiếp đất, hay điện trở suất của đất.



➢ Đo điện trở đất

– Khoảng cách giữa các cọc nối đất

+ Để đảm bảo điện trở đất giữa các cọc không ảnh hưởng lẫn nhau, hai cọc nối đất cần cách nhau **từ 20m trở lên**.

+ Có thể xác định khoảng cách cụ thể dựa vào **độ sâu cọc nối đất**; càng chôn sâu thì khoảng cách cần thiết càng lớn.

Độ sâu của điện cực nối đất	Khoảng cách đến cọc bên trong	Khoảng cách đến cọc bên ngoài
2 m	15 m	25 m
3 m	20 m	30 m
6 m	25 m	40 m
10 m	30 m	50 m

➢ Đo điện trở đất

– Nguồn điện cấp cho mạch đo điện trở đất

+ Thường dùng nguồn AC điều hòa hoặc xung vuông.

+ Nếu lấy nguồn từ lưới điện, phải dùng biến áp cách ly để tránh nhiễu từ dòng trung tính và cọc đất trung tính.

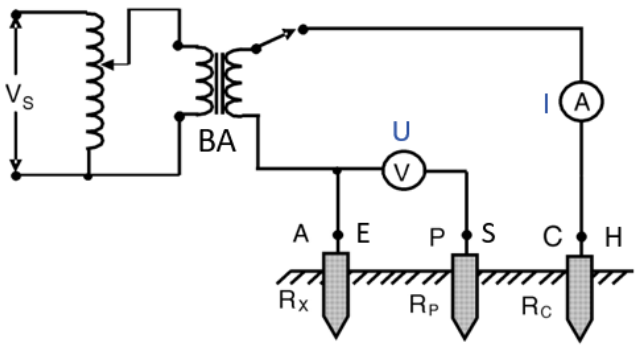
– Các phương pháp đo điện trở đất

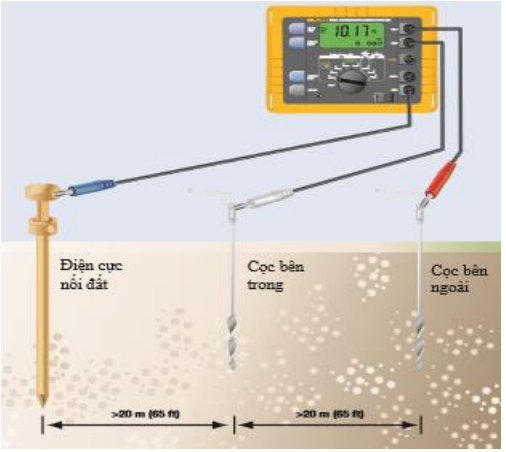
+ Sử dụng vôn-kế và ampe-kế

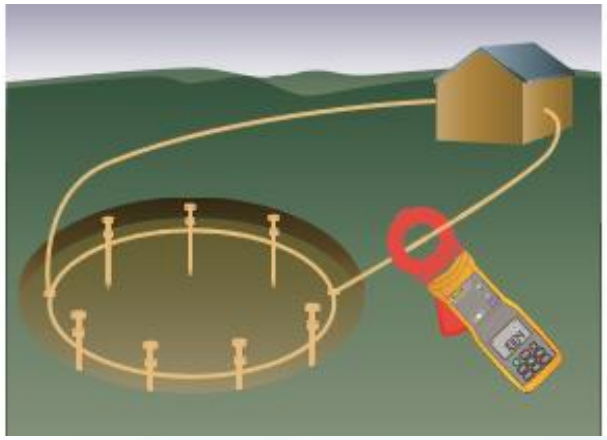
+ Sử dụng đồng hồ đo điện trở đất

+ Đo chọn lọc (dùng 1 kìm và cọc)

+ Không dùng cọc chỉ dùng kìm





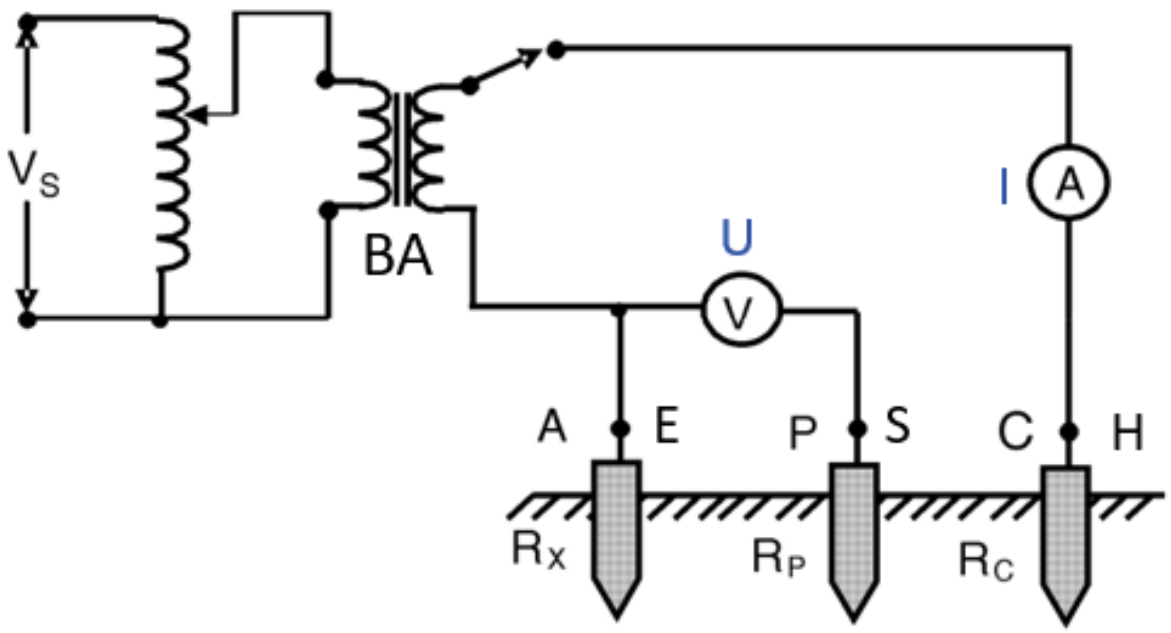


➢ Đo điện trở đất

– Phương pháp dùng vôn-kế và ampe-kế

+ Mạch đo:

- Sử dụng nguồn điện xoay chiều cung cấp qua máy biến áp cách ly (BA).
- Các điện cực được cắm xuống đất:
  - Cọc A (E): cọc đo điện trở đất R_x
  - Cọc P (S): cọc phụ áp R_P
  - Cọc C (H): cọc phụ dòng R_C



➢ Đo điện trở đất

– Phương pháp dùng vôn-kế và ampe-kế

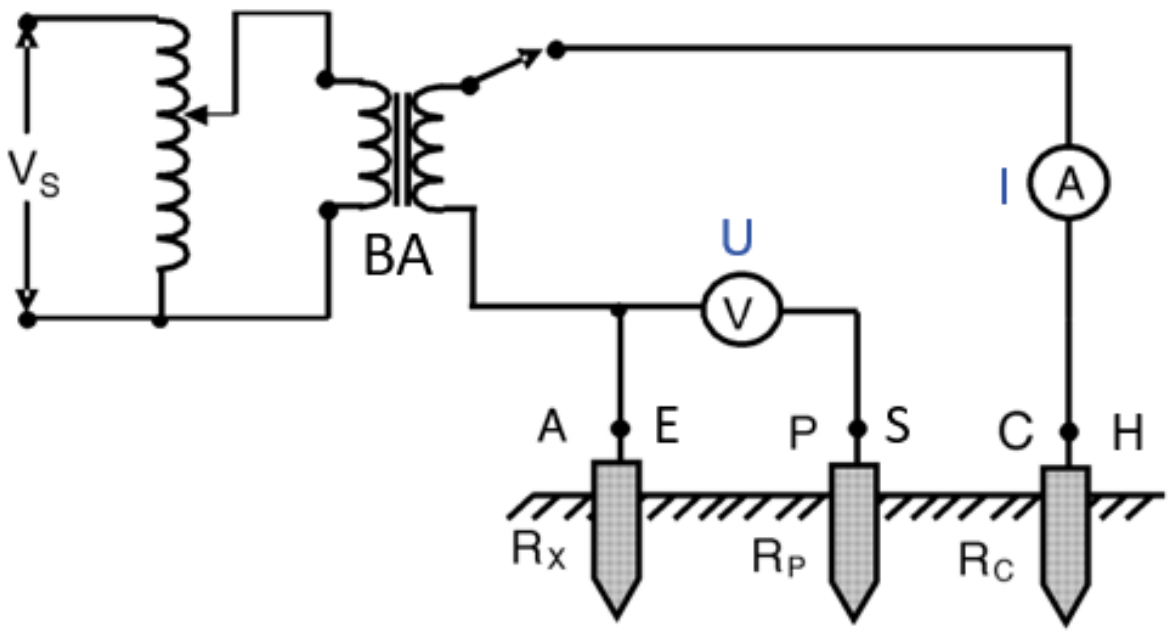
+ Các thiết bị đo:

- Vôn-kế (V): đo điện áp rơi trên cọc đo
- Ampe-kế (A): đo dòng qua hệ thống

+ Cách xác định giá trị điện trở đất:

$$R_x = \frac{U}{I}$$

- Trong đó U là điện áp đo được, I là dòng điện đo được qua cọc.

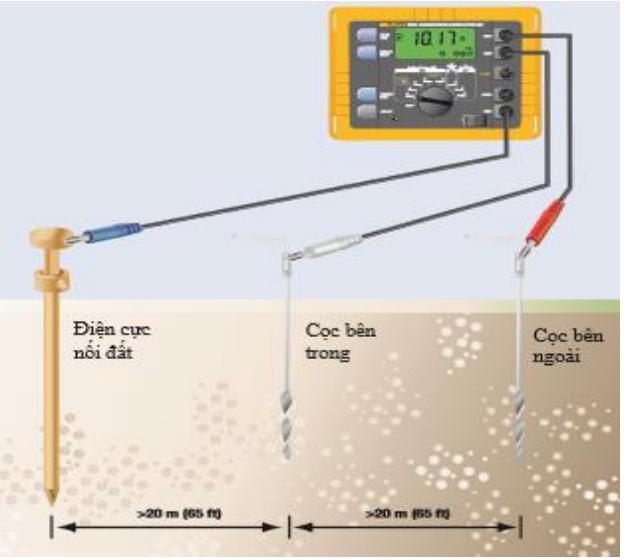


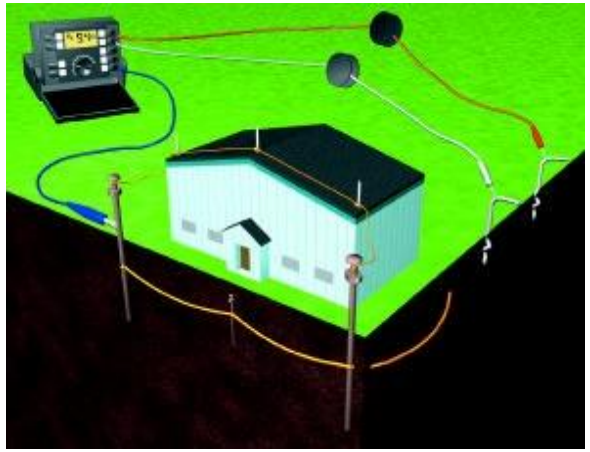
➢ Đo điện trở đất

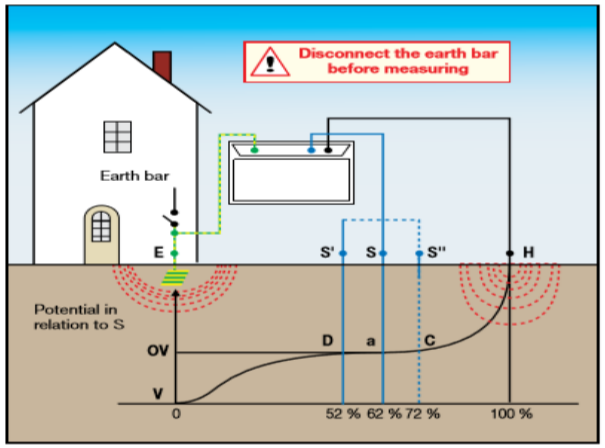
– Dùng đồng hồ đo điện trở đất

+ Nguyên lý hoạt động:

- Đồng hồ đo điện trở đất (Earth Tester) dựa trên nguyên lý Vôn-Ampe: máy phát dòng điện qua đất, đo điện áp rơi trên cọc và tự động tính điện trở.
- Máy tích hợp cả nguồn phát dòng và mạch đo điện áp.





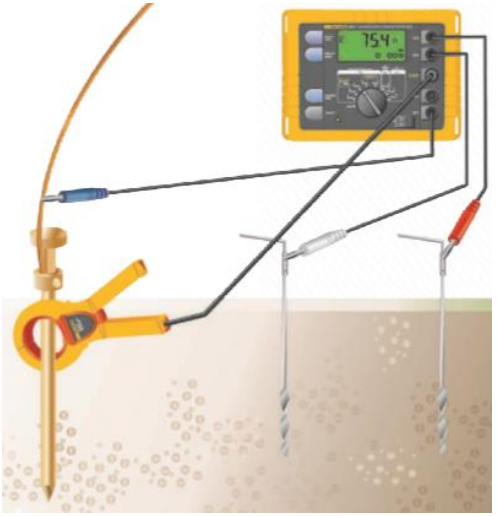


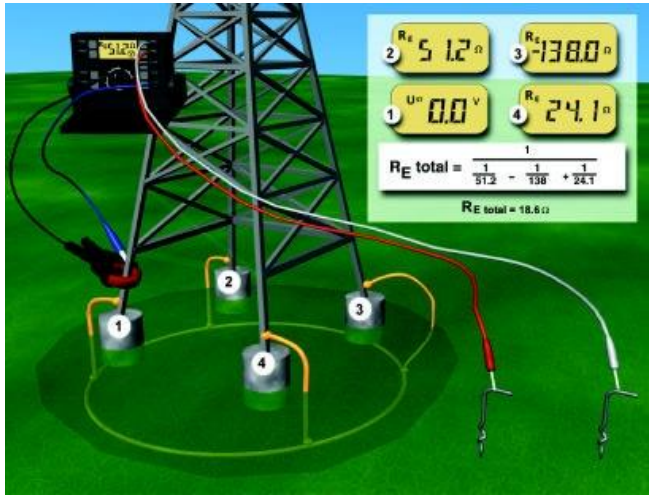
➢ Đo điện trở đất

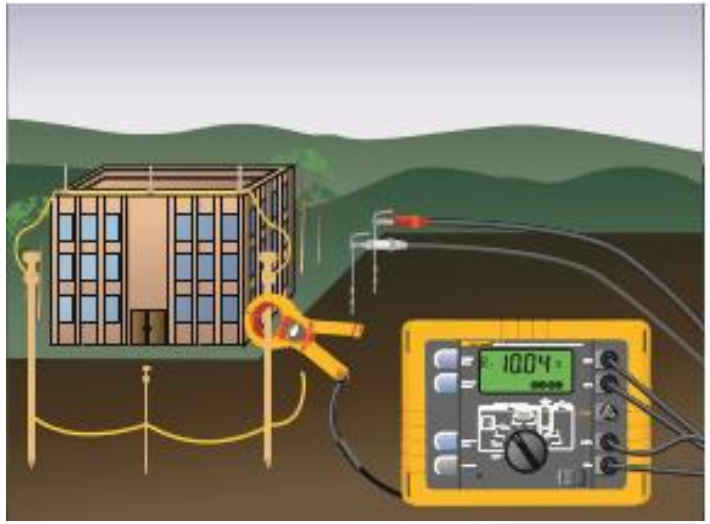
– Đo chọn lọc (dùng 1 kìm và cọc)

+ Nguyên lý:

- Đo chọn lọc rất giống phương pháp điện áp rơi, nhưng chỉ cần một kìm đo chuyên dụng và một cọc nối đất.
- Đặc biệt an toàn và thao tác đơn giản hơn: không cần ngắt kết nối điện cực nối đất khỏi hệ thống khi kiểm tra.







➢ Đo điện trở đất

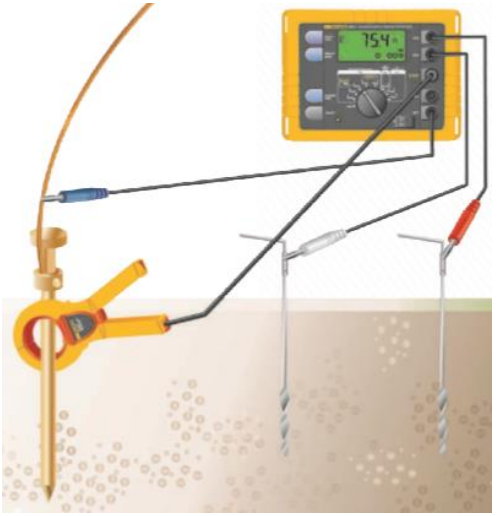
– Đo chọn lọc (dùng 1 kìm và cọc)

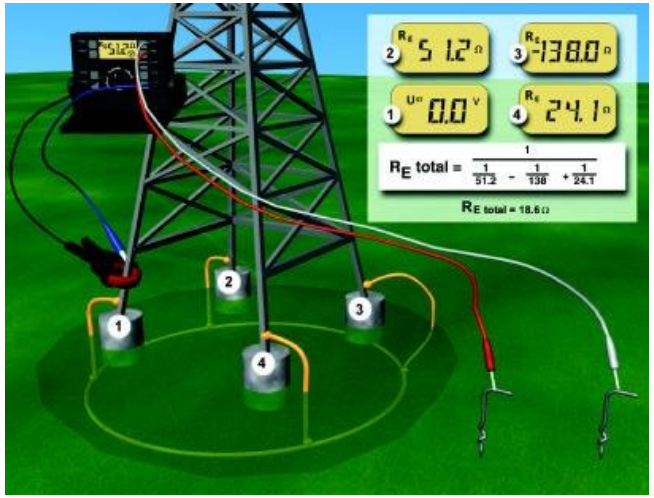
+ Bố trí thực tế:

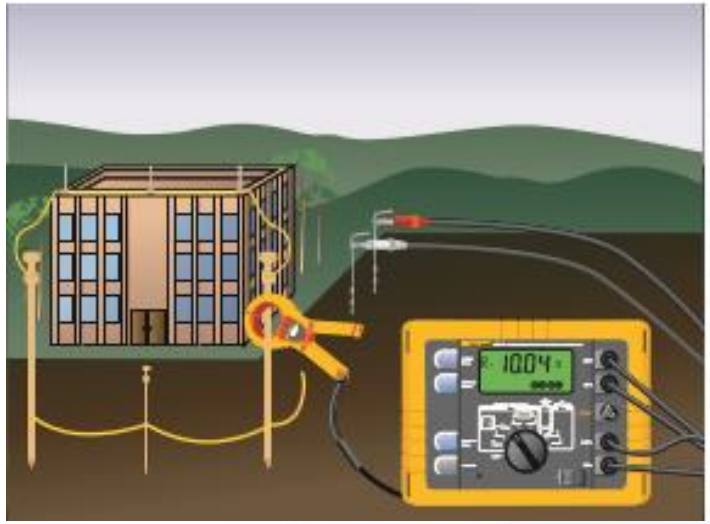
- Kìm đo được kẹp vào dây nối đất tại điểm kiểm tra, đồng thời sử dụng thêm các dây đo và cọc phụ (nếu cần).
- Dễ dàng triển khai ở hiện trường như trạm biến áp, nhà máy, tòa nhà lớn.

+ Ưu điểm:

- Đảm bảo an toàn, nhanh chóng, tiết kiệm công sức so với phương pháp truyền thống.





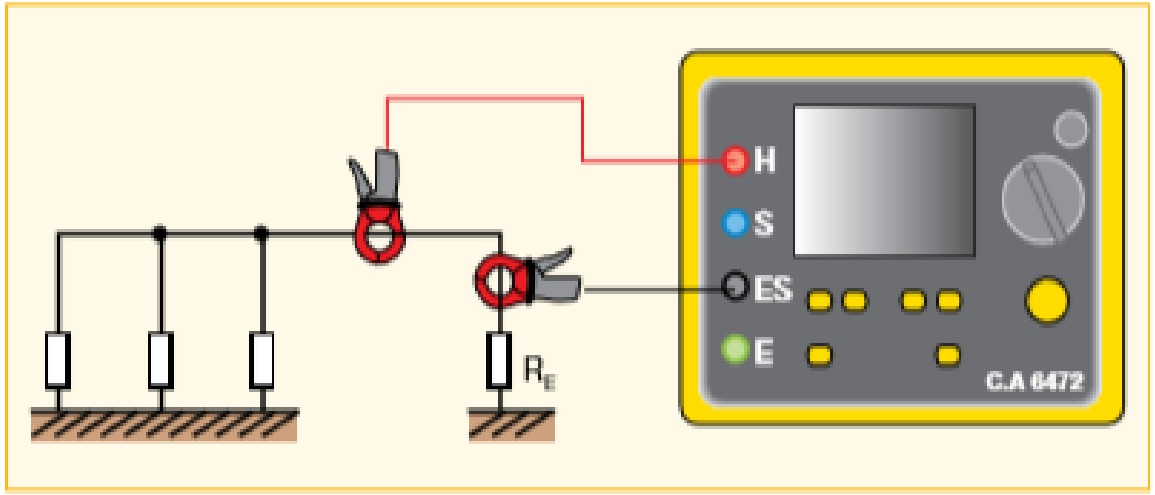


➢ Đo điện trở đất

– Không dùng cọc chỉ dùng kìm

+ Loại 2 kìm

- Dùng hai kìm đo kẹp vào dây nối đất hoặc cáp kết nối của hệ thống nối đất đa điểm.
- Một kìm tạo điện áp kiểm tra, kìm còn lại đo dòng điện; thiết bị sẽ tự động tính giá trị điện trở đất mạch vòng tại vị trí đo.
- Không cần đóng cọc bổ sung vào đất, phù hợp kiểm tra nhanh tại các trạm biến áp, cột điện hoặc thiết bị đã vận hành.



➢ Đo điện trở đất

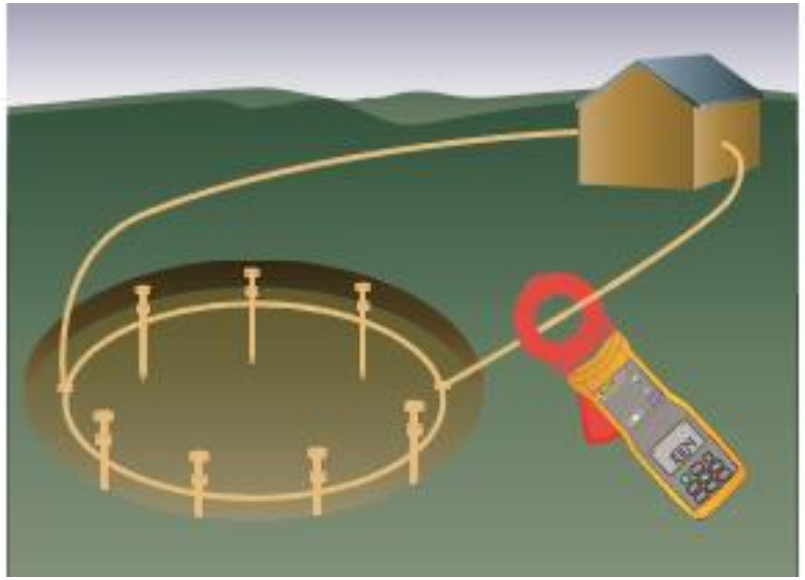
– Không dùng cọc chỉ dùng kìm

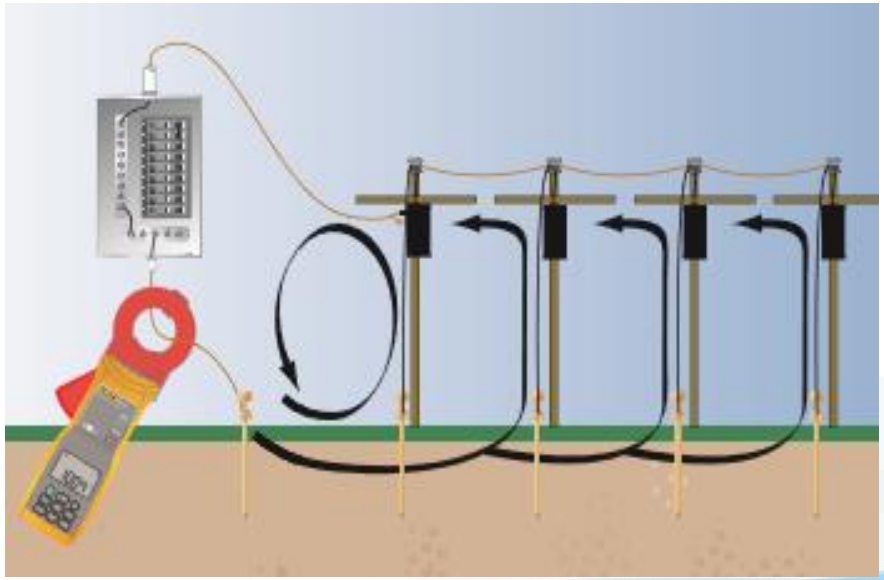
+ Loại 1 kìm

+ Chỉ cần một kìm đo điện trở – thuận tiện, dễ thao tác ở nơi dây nối đất đã tạo thành vòng khép kín (hệ thống nối đất liên kết).

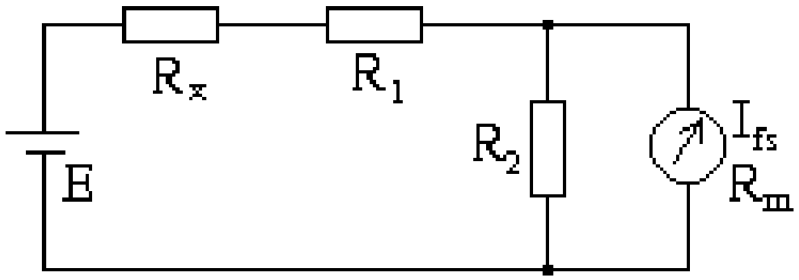
+ Kìm được kẹp vào dây nối đất chính hoặc nhánh rẽ, máy tự động đo và hiển thị kết quả.

+ Phù hợp cho kiểm tra tại tủ điện, hệ thống nối đất công trình xây dựng, đường dây truyền tải có vòng kín.





1. Cho ôm kế có mạch đo như hình vẽ:

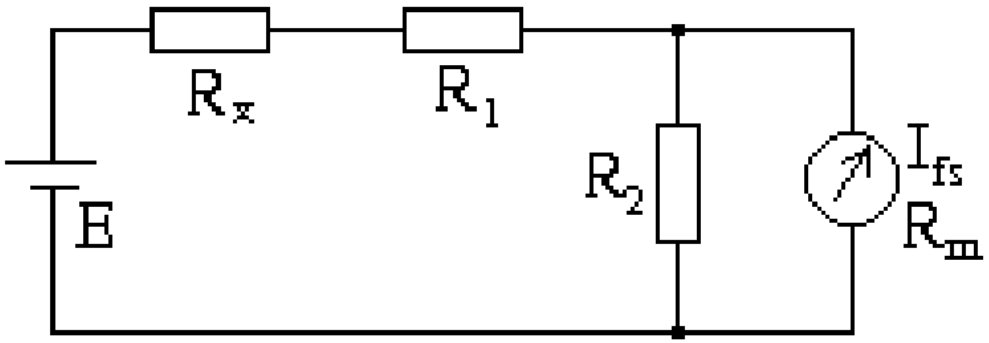


a. Tính R_x tương ứng với độ lệch của kim:1/4FSD, 1/2FSD, 3/4 FSD, FSD

b. Khi E giảm còn 2,5v, hãy tính trị số mới của R_2 và R_X tương ứng với độ lệch của kim:1/4FSD, 1/2FSD, 3/4 FSD

Với E=3v, $R_1 = 30k\Omega$, $R_2 = 50\Omega$, $R_m = 50\Omega$, $I_{fs} = 50\mu A$

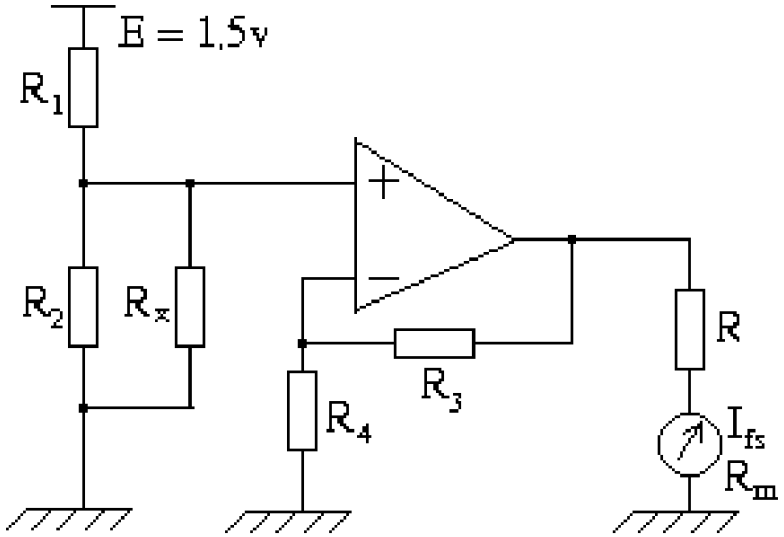
2. Cho ôm kế có mạch đo như hình vẽ:



Khi R_x =50kΩ thì kim lệch bao nhiêu phần của thang đo.

Với E=3v, R_1 = 30kΩ, R_2 = 50Ω, R_m = 50Ω, I_{fs} = 50μA

3. Cho ôm kế như hình vẽ

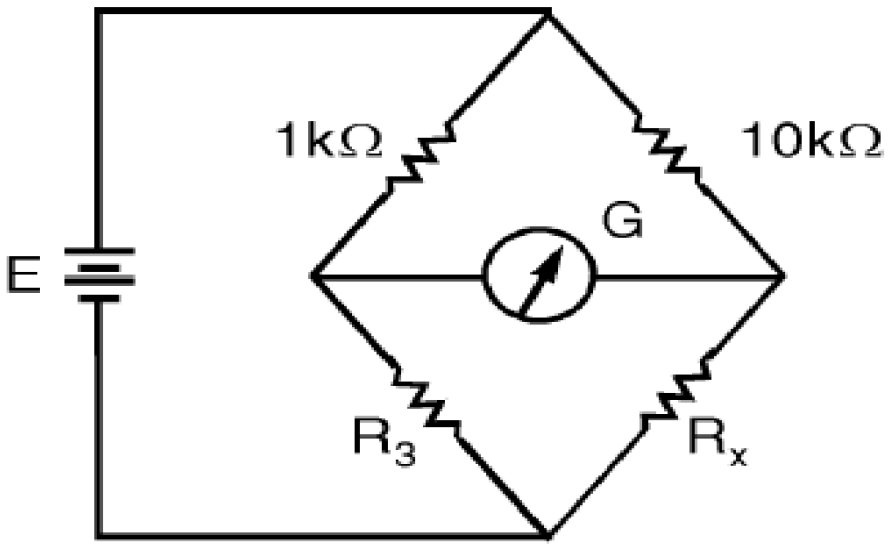


Khi R_x =10Ω thì kim chỉ ½ thang đo. Hãy tính R_1, R_2 ?

Với R_1, R_2 vừa tìm được hãy tính R_x khi kim chỉ ¼ thang đo?

Biết R_m=100Ω, R=1kΩ, R_3=18kΩ, R_4 =2kΩ, I_{fs}=100 μ A

4. Hãy tính R_3 để cầu WheatStone có thể đo được R_X trong khoảng từ $10\Omega \div 1000K\Omega$



TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

ĐO ĐIỆN DUNG - ĐIỆN CẢM

NHÓM BIÊN SOẠN

➢ Sử dụng vôn-kế và ampe-kế

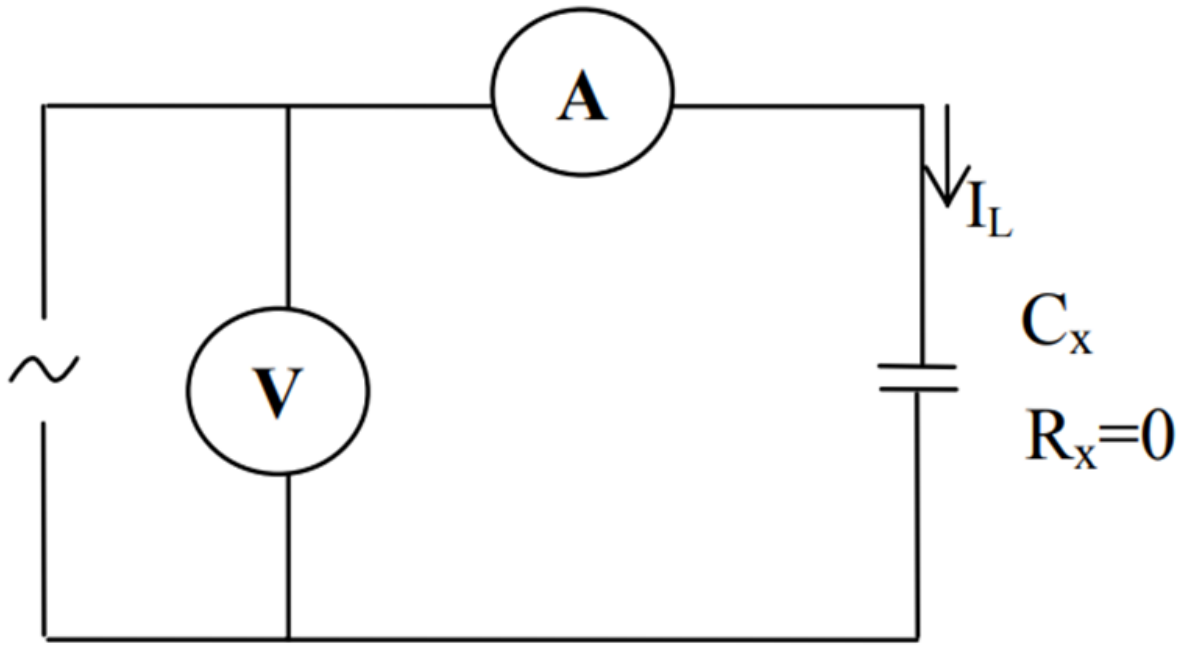
– Đo tụ điện thuần dung

+ Dựa vào đặc tính ta có:

$$|Z_C| = \frac{U}{I} = \frac{1}{\omega C_x} \Rightarrow C_x = \frac{I}{\omega U} = \frac{I}{2\pi f U}$$

+ Chỉ cần đọc số liệu ampe-kế và vôn-kế để xác định điện dung C_x.

+ Sai số phép đo phụ thuộc sai số đo dòng, áp và tần số nguồn, không phụ thuộc nguồn cấp.



➢ Sử dụng vôn-kế và ampe-kế

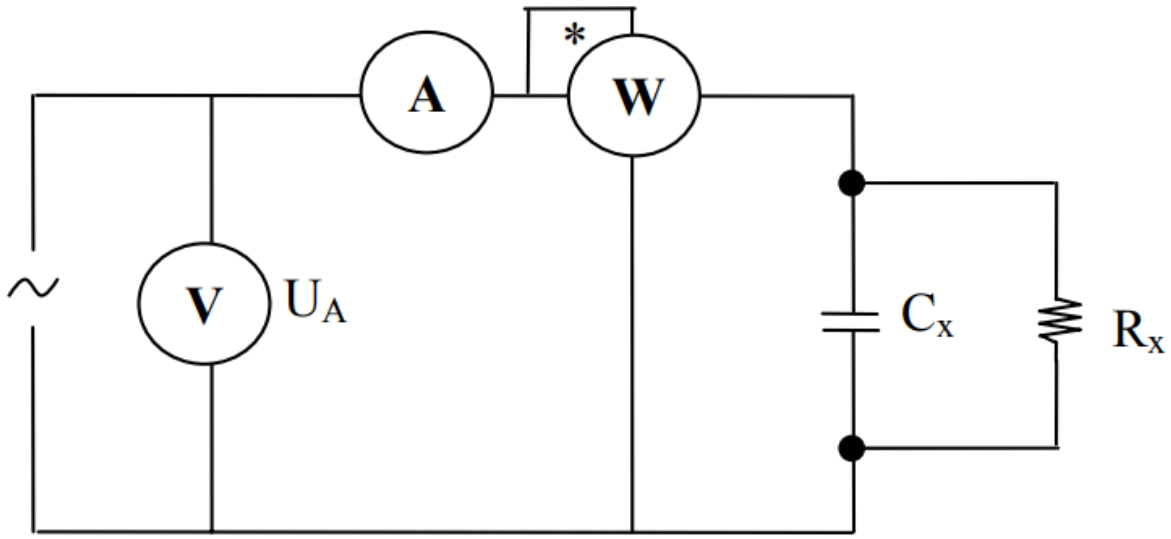
– Đo tụ điện không thuần dung

+ Tổng trở nhánh:

$$|Z_C| = \frac{U}{I} = \sqrt{R_x^2 + \frac{1}{\omega^2 C_x^2}}$$

+ Tính R_x từ công thức:

$$R_x = \frac{P}{I^2}$$



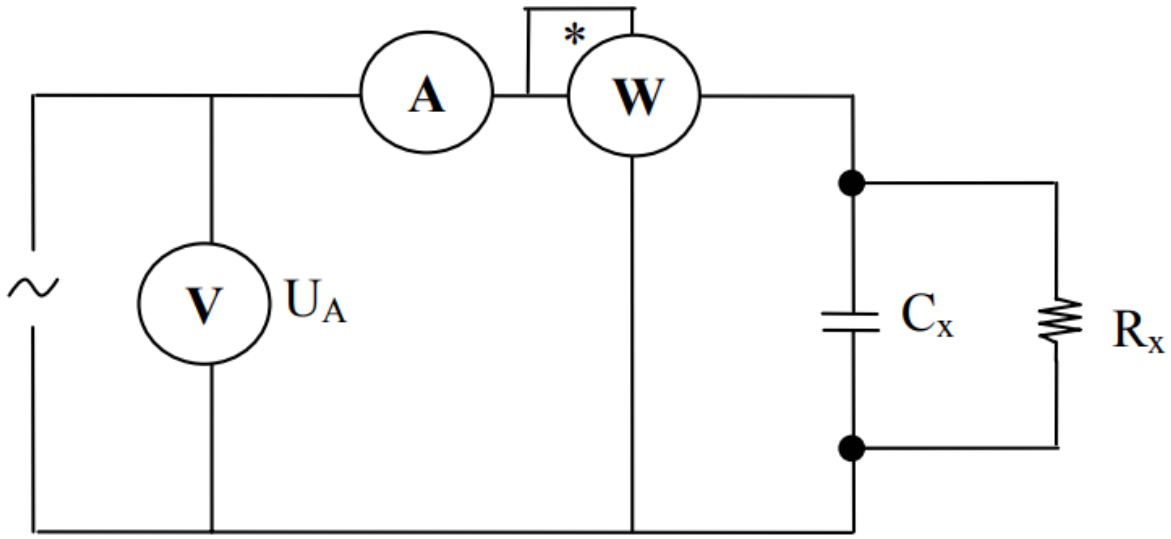
➢ Sử dụng vôn-kế và ampe-kế

– Đo tụ điện không thuần dung

+ Điện dung được suy ra:

$$C_x = \frac{I^2}{\omega\sqrt{U^2I^2 - P^2}}$$

+ Sai số phép đo phụ thuộc sai số dòng điện, điện áp, công suất và tần số nguồn.



➢ Sử dụng vôn-kế và ampe-kế

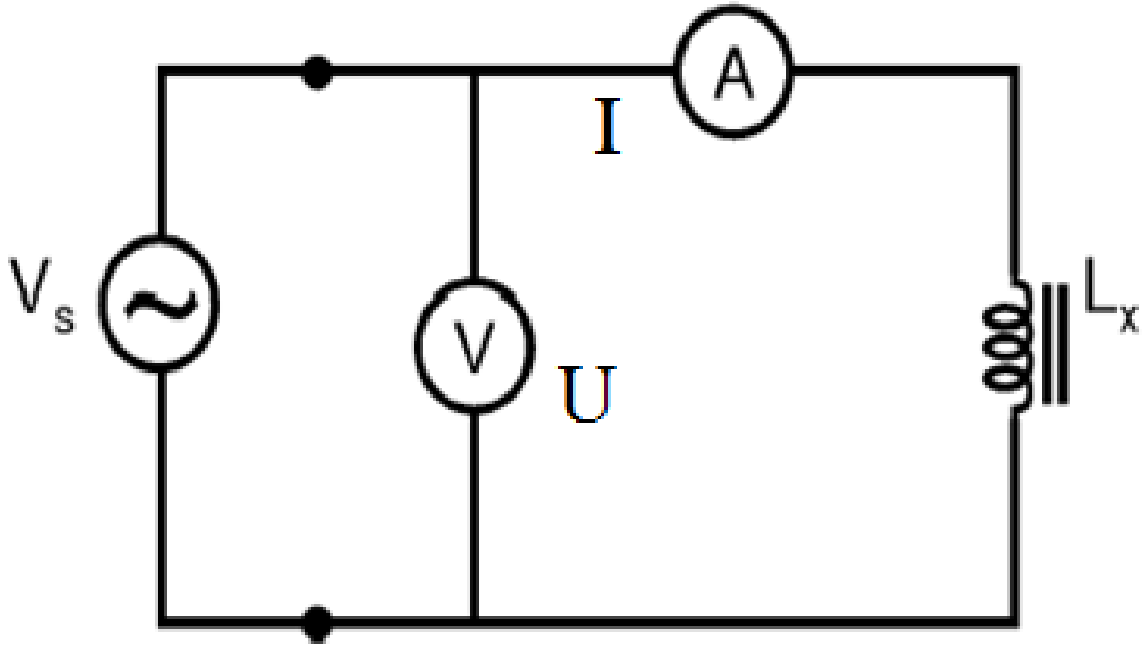
– Cuộn dây thuần cảm

+ Dựa vào đặc tính ta có:

$$|Z_L| = \frac{U}{I} = \omega L_x \implies L_x = \frac{U}{\omega I} = \frac{U}{2\pi f I}$$

+ Chỉ cần đọc số chỉ dòng và áp, thay vào công thức để xác định điện cảm L_x.

+ Sai số phép đo phụ thuộc sai số dòng, áp và tần số nguồn – không phụ thuộc loại nguồn cung cấp.



➢ Sử dụng vôn-kế và ampe-kế

– Cuộn dây không thuần cảm

+ Tổng trở mạch:

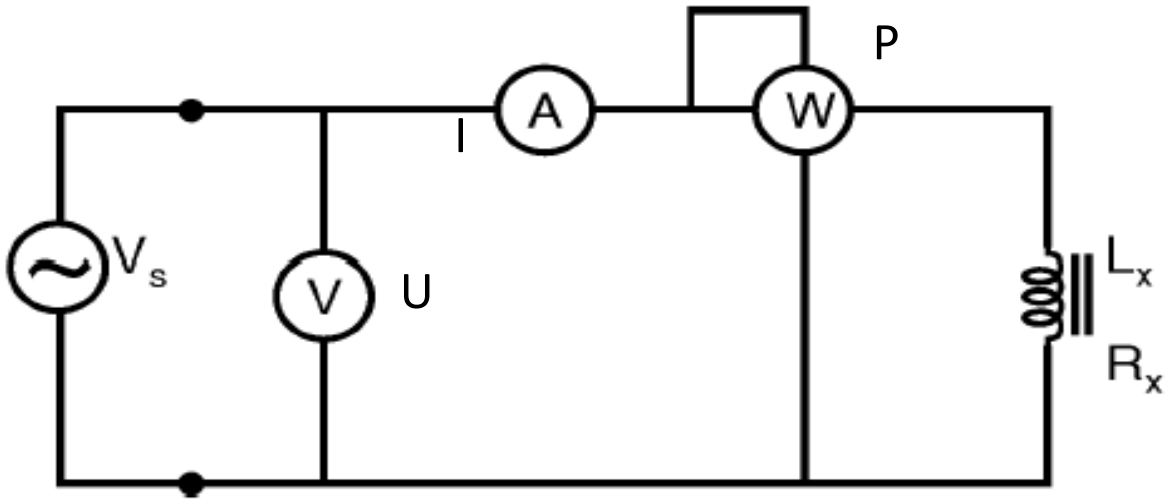
$$|Z_L| = \frac{U}{I} = \sqrt{R_x^2 + (\omega L_x)^2}$$

+ Công suất của mạch:

$$P = R_x \cdot I^2 \implies R_x = \frac{P}{I^2}$$

- Điện cảm:

$$L_x = \frac{\sqrt{U^2 I^2 - P^2}}{\omega I^2}$$

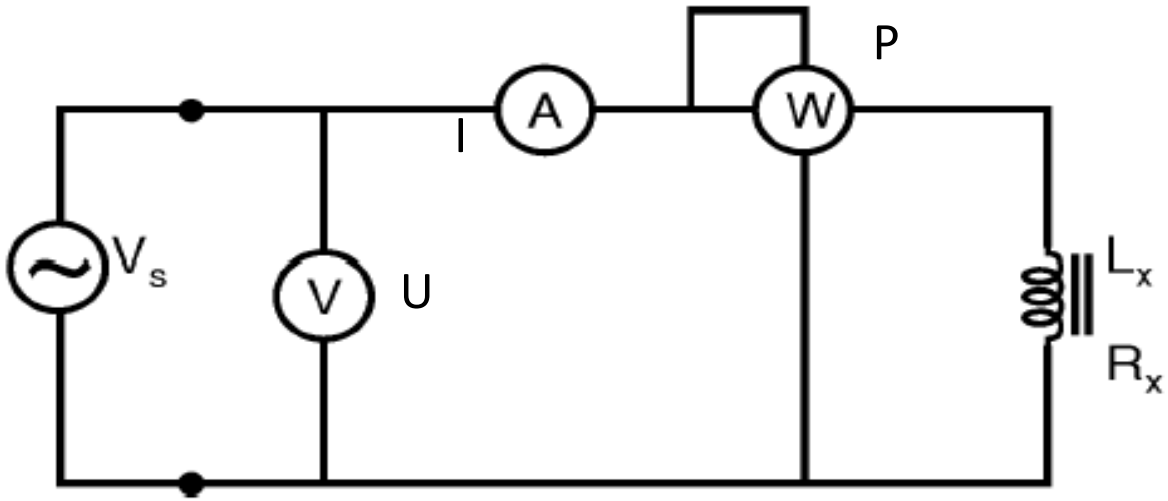


➢ Sử dụng vôn-kế và ampe-kế

– Cuộn dây không thuần cảm

+ Đo đồng thời áp, dòng, công suất và tần số để xác định L_x và R_x.

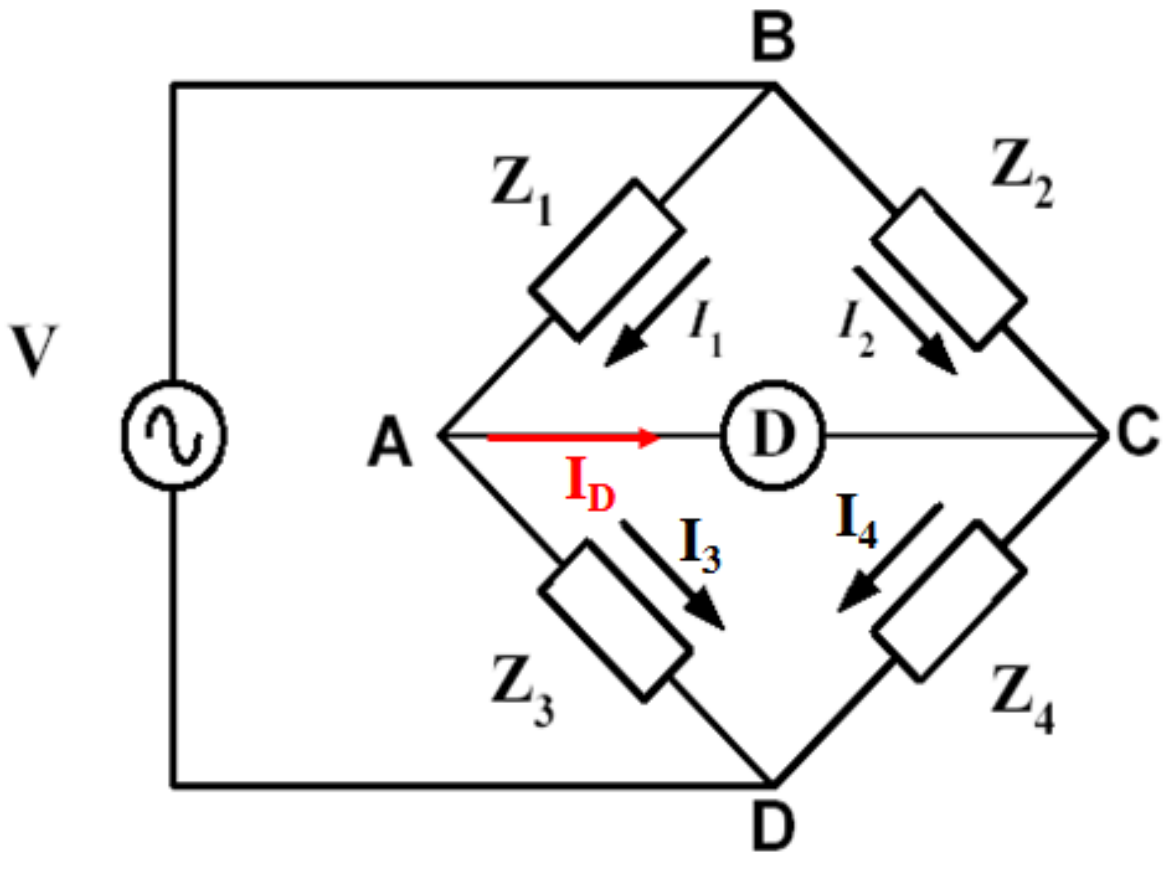
+ Sai số phụ thuộc sai số ba phép đo trên, không phụ thuộc vào nguồn cấp.



➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Có hai loại cầu đo: cầu đo đơn giản và cầu đo phổ quát, đều dựa trên nguyên lý cầu Wheatstone.

– Cầu đo Wheatstone phổ quát được sử dụng để đo điện dung (tụ điện) và điện cảm (cuộn dây), có thể xét đến hệ số tổn hao D của tụ và hệ số pha Q của cuộn dây.



➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Cầu Wheatstone xoay chiều (AC)

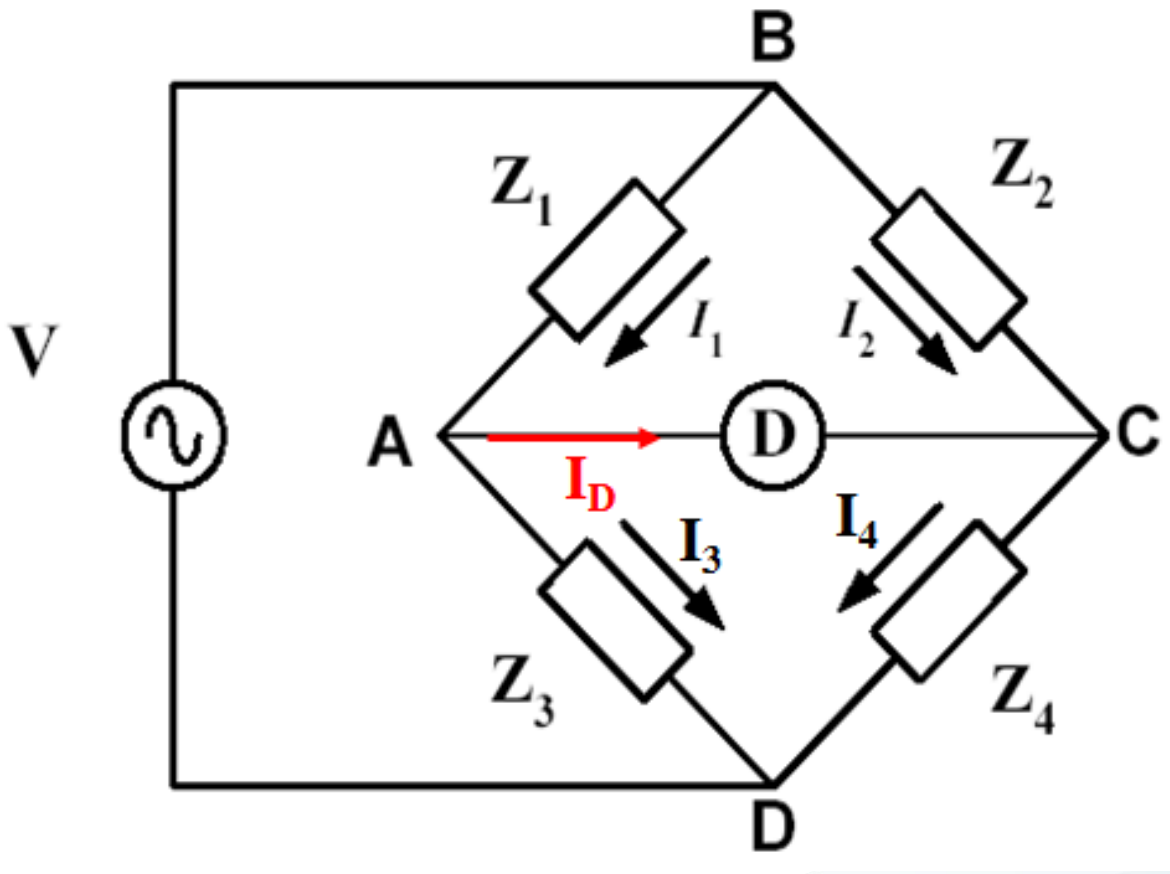
+ Cấu tạo:

- Tương tự cầu DC, gồm 4 nhánh trở kháng (Z_1, Z_2, Z_3, Z_4) có thể là điện trở, điện dung, điện cảm.
- Nguồn cung cấp là tín hiệu xoay chiều (sin), tần số khoảng 1 kHz hoặc tần số lưới.

+ Điều kiện cân bằng cầu:

$$Z_1 \cdot Z_3 = Z_2 \cdot Z_4$$

- Khi cân bằng, dòng qua thiết bị chỉ thị D bằng 0.



➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Cầu Wheatstone xoay chiều (AC)

+ Phân tích điều kiện cân bằng với số phức

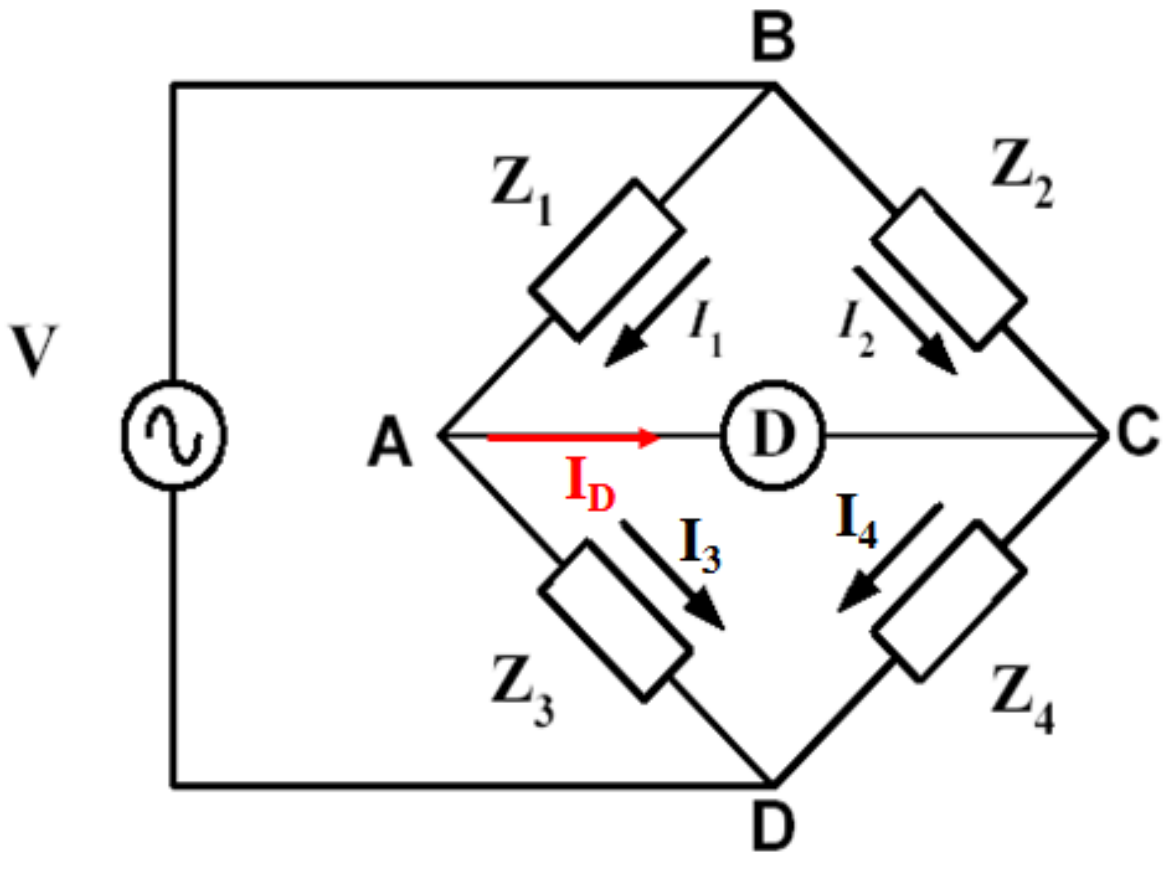
+ Cân bằng suất: $|Z_1||Z_3| = |Z_2||Z_4|$

+ Cân bằng pha:

$$\arg(Z_1) + arg(Z_3) = arg(Z_2) + arg(Z_4)$$

+ Phát triển theo phần thực, ảo:

- Phần thực: $\mathrm{Re}[Z_1 Z_3] = Re[Z_2 Z_4]$
- Phần ảo: $\mathrm{Im}[Z_1 Z_3] = Im[Z_2 Z_4]$



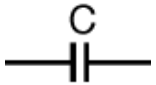
➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Phần tử (trở kháng) mẫu trong các nhánh của cầu.

+ Điện trở: $Z_R = R$

+ Tụ điện: có 2 dạng thuần dung và không thuần dung

- Tụ điện thuần dung: $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$



- Tụ điện không thuần dung: Có tổn hao công suất trong lớp điện môi, vì vậy mạch tương đương của tụ gồm cả điện trở rò. Các mô hình của tụ điện không thuần dung dựa vào hệ số hao mất D (loss factor) đánh giá chất lượng tụ điện để quyết định

$$D = \tan\delta = \frac{Re(Z_C)}{Im(Z_C)}$$ với δ là góc mất.

➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Phần tử (trở kháng) mẫu trong các nhánh của cầu.

▪ Tụ điện không thuần dung:

• Dạng nối tiếp (tổn hao nhỏ, D nhỏ):

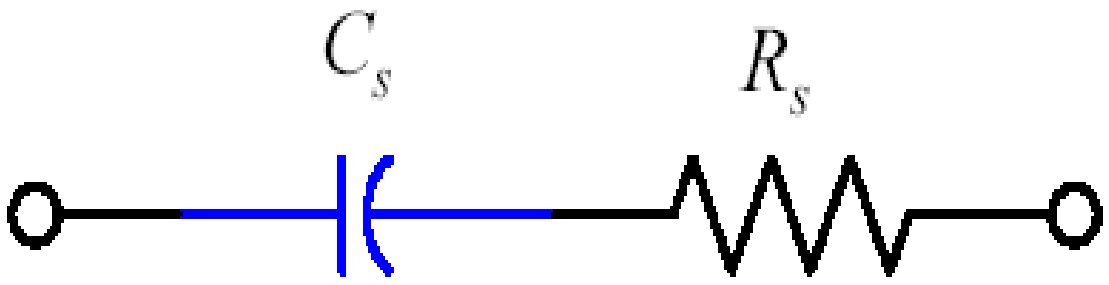
$$Z_C = R_S + \frac{1}{j\omega C_S}$$

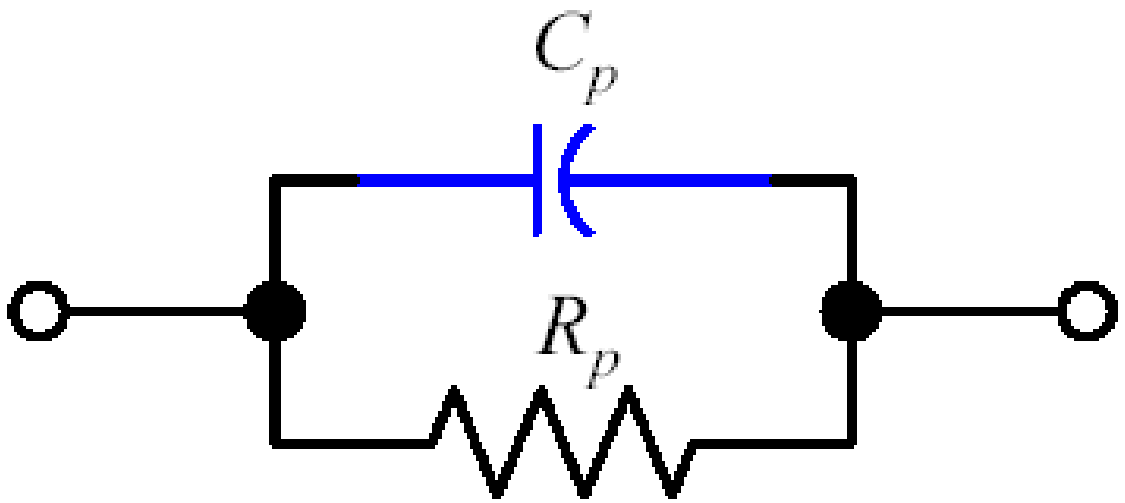
$$D = \omega R_S C_S$$

• Dạng song song (tổn hao lớn, D lớn):

$$Z_C = \left(\frac{1}{R_P} + j\omega C_P\right)^{-1}$$

$$D = \frac{1}{\omega R_P C_P}$$



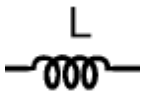


➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Phần tử (trở kháng) mẫu trong các nhánh của cầu.

+ Cuộn dây: có 2 dạng thuần cảm và không thuần cảm

- Cuộn dây thuần cảm: $Z_L = j\omega L$

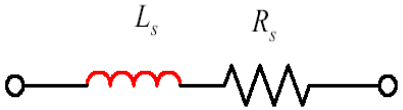


- Cuộn dây không thuần cảm: Có cả điện cảm L và điện trở R của dây quấn. Các mô hình của tụ điện không thuần dung dựa vào hệ số phẩm chất Q đánh giá chất lượng cuộn dây :

$$Q = \tan\delta = \frac{Im(Z_L)}{Re(Z_L)}$$ với δ là góc mất.

– Phần tử (trở kháng) mẫu trong các nhánh của cầu.

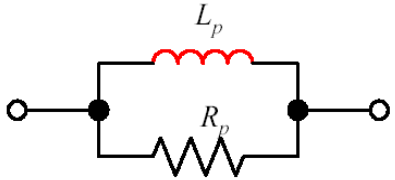
- Cuộn dây không thuần cảm:
  - Dạng nối tiếp (khi Q nhỏ):



$$Z_L = R_S + j\omega L_S$$

$$Q = \frac{\omega L_S}{R_S}$$

  - Dạng song song (khi Q lớn):



$$Z_L = \left(\frac{1}{R_P} + \frac{1}{j\omega L_P}\right)^{-1}$$

$$Q = \frac{R_P}{\omega L_P}$$

➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Câu đơn giản Đo điện dung (Tụ điện thuần dung)

+ Sơ đồ cầu gồm:

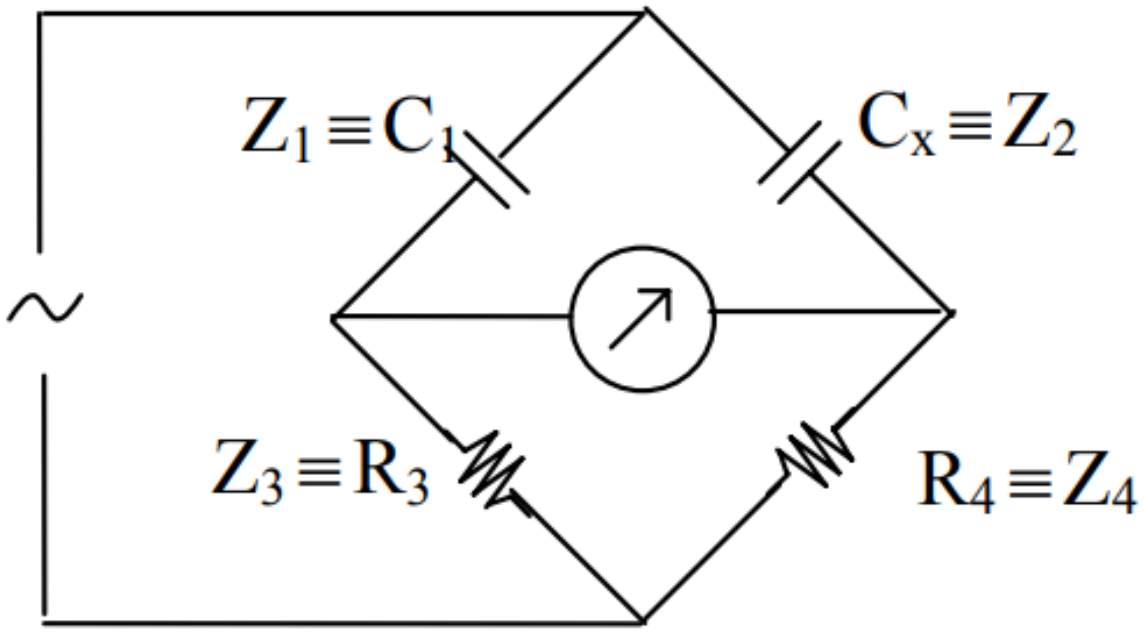
- $Z_1 = C_1$:tụ mẫu (có thể thay đổi giá trị)
- $Z_2 = C_x$:tụ cần đo
- Z_3, Z_4 :biến trở hoặc hộp điện trở mẫu (chỉnh được)

+ Điều kiện cân bằng:

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3 \implies \frac{1}{j\omega C_x} R_3 = \frac{1}{j\omega C_1} R_4$$

$$\implies C_x = \frac{R_3}{R_4} C_1$$

+ Sai số phép đo chỉ phụ thuộc vào các điện dung và điện trở mẫu.



➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Câu đơn giản Đo điện cảm (Cuộn dây thuần cảm)

+ Sơ đồ cầu gồm:

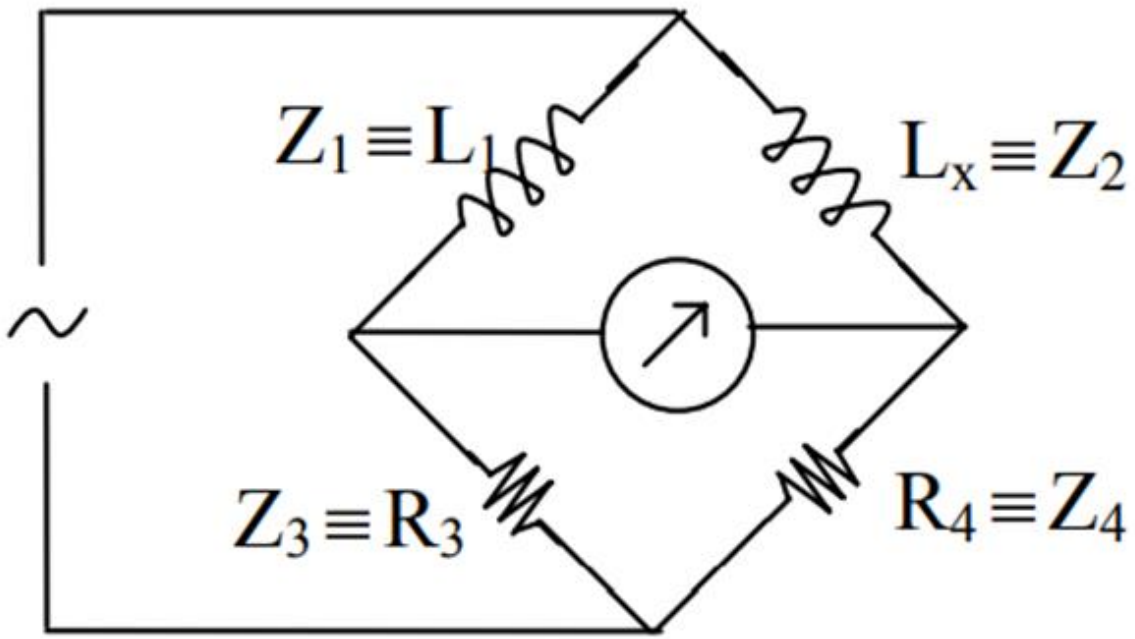
- $Z_1 = L_1$:cuộn dây mẫu
- $Z_2 = L_x$:cuộn dây cần đo
- R_3, R_4 :trở mẫu (chỉnh được)

+ Điều kiện cân bằng:

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3 \implies j\omega L_x R_4 = j\omega L R_3$$

$$\implies L_x = \frac{R_3}{R_4} L$$

+ Sai số phép đo chỉ phụ thuộc vào các điện cảm và điện trở mẫu.



➢ Sử dụng cầu Wheatstone

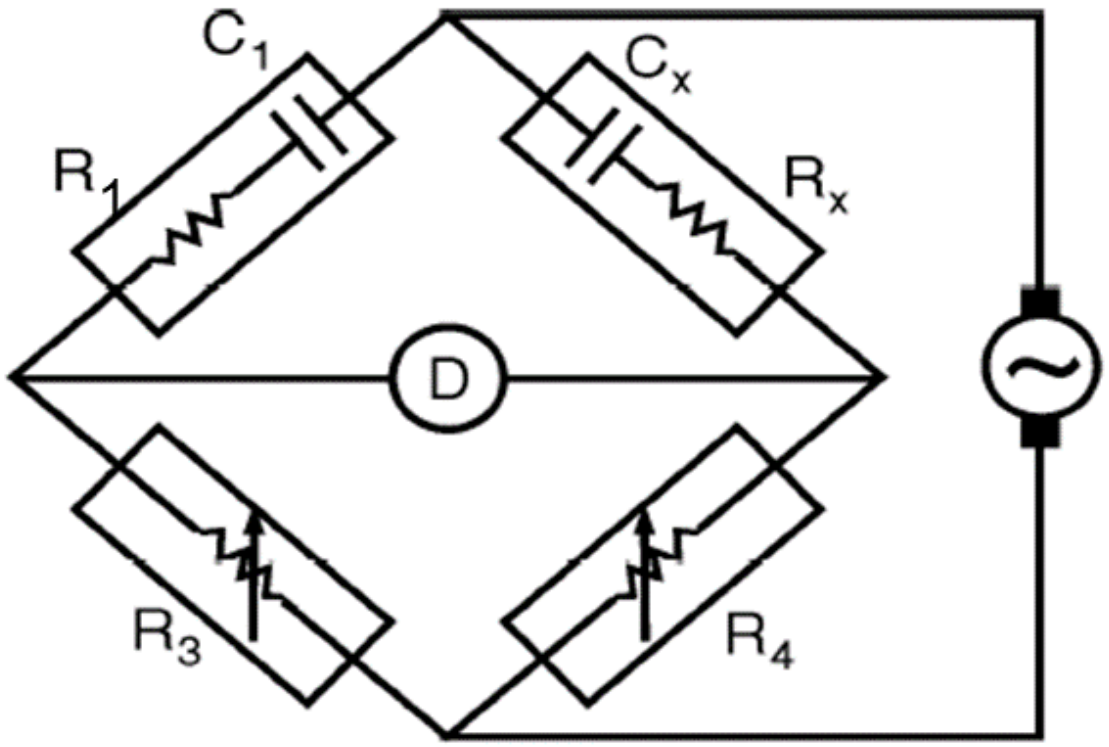
– Cầu phổ quát (cầu Sauty) đo điện dung có tổn hao nhỏ (D<0.1)

+ Khi cầu cân bằng:

$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_x \cdot Z_3$$

$$\Rightarrow \left(R_1 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1} \right) \cdot R_4 = \left(R_x + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_x} \right) \cdot R_3$$

$$\Rightarrow R_1 \cdot R_4 + \frac{R_4}{j \cdot \omega \cdot C_1} = R_x \cdot R_3 + \frac{R_3}{j \cdot \omega \cdot C_x}$$



➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Cầu phổ quát (cầu Sauty) đo điện dung có tổn hao nhỏ (D<0.1)

+ Cân bằng phần thực ta có:

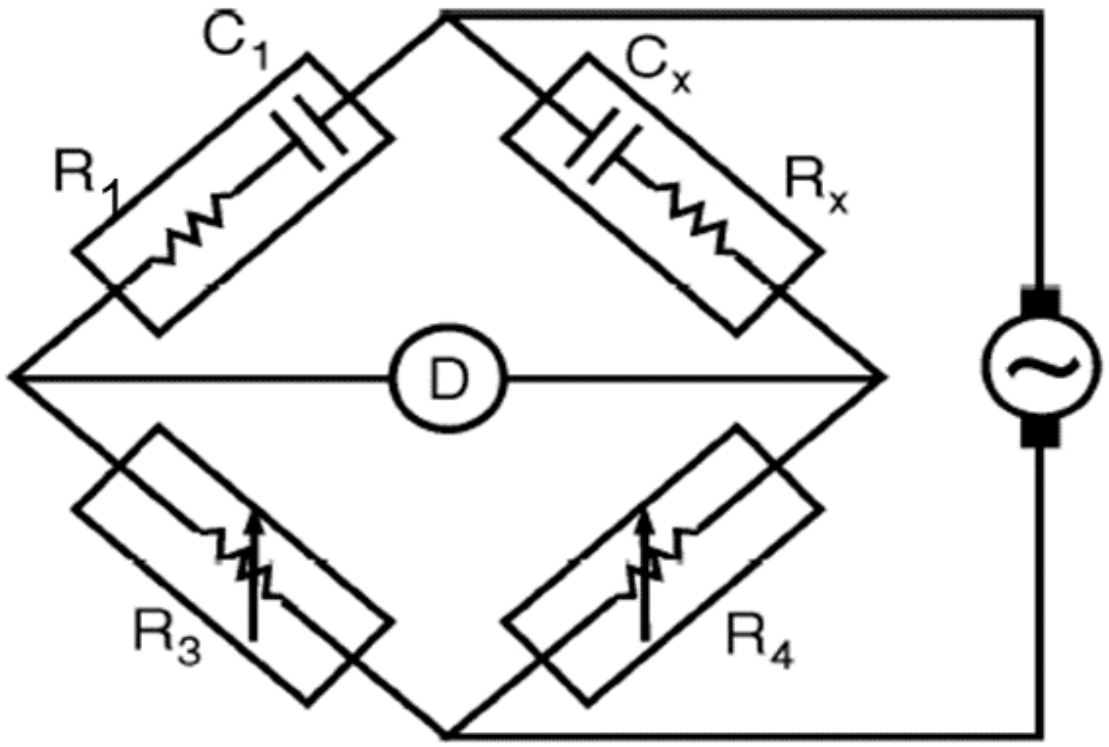
$$R_1 \cdot R_4 = R_x \cdot R_3 \Rightarrow R_x = \frac{R_1 \cdot R_4}{R_3}$$

+ Cân bằng phần ảo ta có

$$\frac{R_4}{\omega \cdot C_1} = \frac{R_3}{\omega \cdot C_x} \Rightarrow C_x = \frac{C_1 \cdot R_3}{R_4}$$

+ Hệ số hao mất:

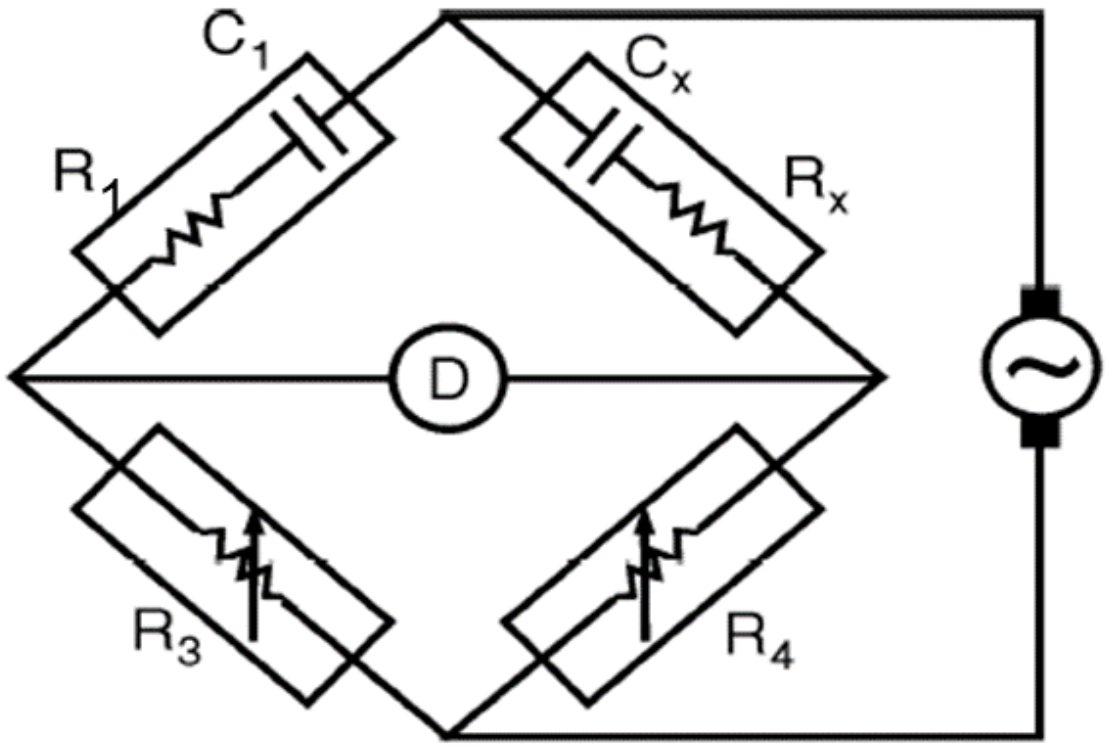
$$D_x = R_x \cdot C_x \cdot \omega = R_1 \cdot C_1 \cdot \omega$$



➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Cầu phổ quát (cầu Sauty) đo điện dung có tổn hao nhỏ (D<0.1)

+ Ví dụ: Ví dụ: Cho cầu đo Sauty, biết C1 = 0.1uF, R3 = 10kΩ, R4 = 14.7kΩ khi điều chỉnh giá trị điện trở mẫu R1=125Ω thì cầu cân bằng. Hãy xác định các giá trị Cx, Rx và D biết rằng tần số tín hiệu là 100Hz



➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Cầu phổ quát (cầu Nernst) đo điện dung có tổn hao lớn (D>0.1)

+ Khi cầu cân bằng

$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_x \cdot Z_3$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{R_1} + j\cdot\omega\cdot C_1\right)^{-1} \cdot R_4 = \left(\frac{1}{R_x} + j\cdot\omega\cdot C_x\right)^{-1} \cdot R_3$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{R_1} + j\cdot\omega\cdot C_1\right) \cdot R_3 = \left(\frac{1}{R_x} + j\cdot\omega\cdot C_x\right) \cdot R_4$$

+ Cân bằng phần thực

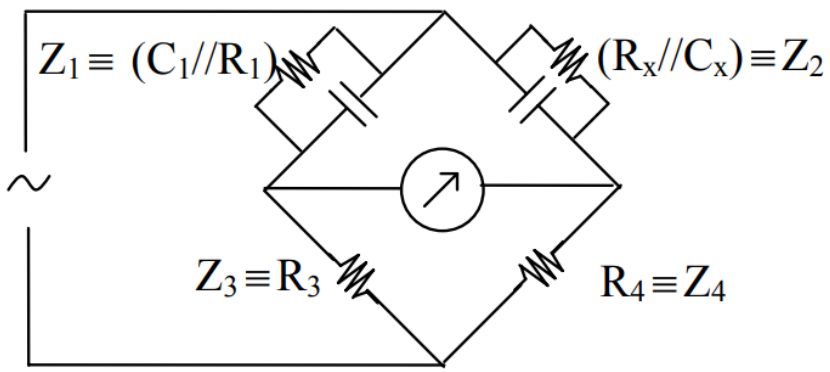
$$\frac{R_3}{R_1} = \frac{R_4}{R_x} \Rightarrow R_x = \frac{R_1 \cdot R_4}{R_3}$$

+ Cân bằng phần ảo

$$\omega\cdot C_1\cdot R_3 = \omega\cdot C_x\cdot R_4 \Rightarrow C_x = \frac{C_1\cdot R_3}{R_4}$$

+ Hệ số hao mất

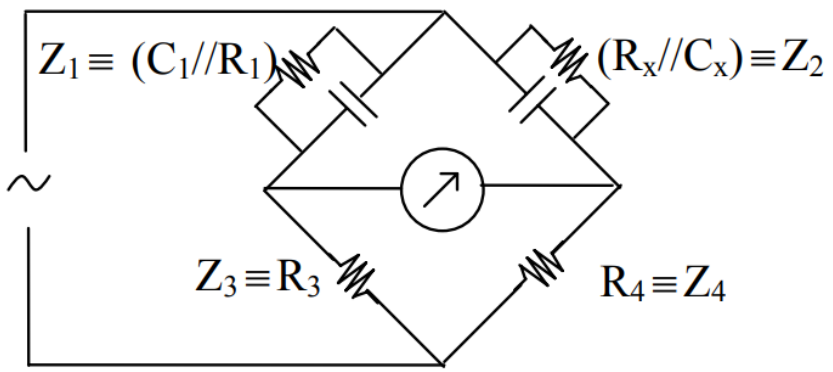
$$D_x = \frac{1}{\omega\cdot R_x\cdot C_x} = \frac{1}{\omega\cdot R_1\cdot C_1}$$



➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Cầu phổ quát (cầu Nernst) đo điện dung có tổn hao lớn (D>0.1)

+ Ví dụ: Cho cầu đo điện dung như hình. Biết C1 = 0.1uF, R3 = 10kΩ. Cầu cân bằng khi nguồn cung cấp có f = 100Hz, R1 = 375Ω, R3 = 10kΩ, R4 = 14.7kΩ. Tính giá trị Rx, Cx và hệ số tổn hao D của tụ



➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Cầu phổ quát (cầu Maxwell-Wien) đo cuộn dây có hệ số phẩm chất nhỏ (Q<10)

+ Khi cầu cân bằng

$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_x \cdot Z_3$$

$$\Rightarrow R_1 \cdot \left(\frac{1}{R_3} + j \cdot \omega \cdot C_3 \right) = \frac{R_x + j \cdot \omega \cdot L_x}{R_4}$$

+ Cân bằng phần thực ta có

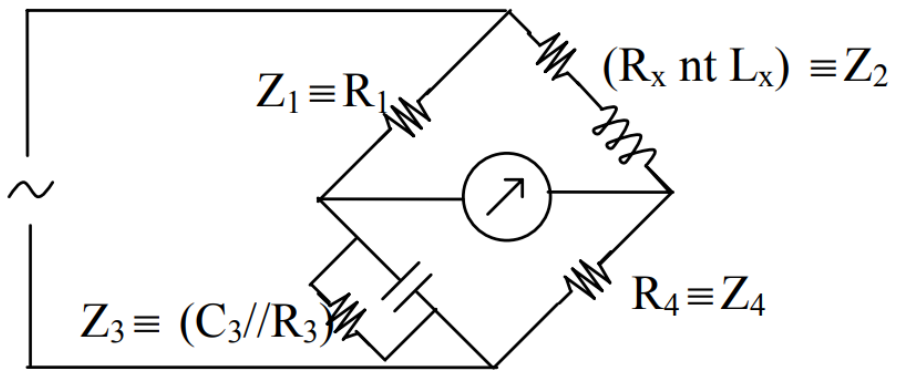
$$R_x = R_4 \cdot \frac{R_1}{R_3}$$

+ Cân bằng phần ảo ta có:

$$\omega \cdot C_3 \cdot R_1 = \frac{\omega \cdot L_x}{R_4} \Rightarrow L_x = C_3 \cdot R_1 \cdot R_4$$

+ Hệ số phẩm chất:

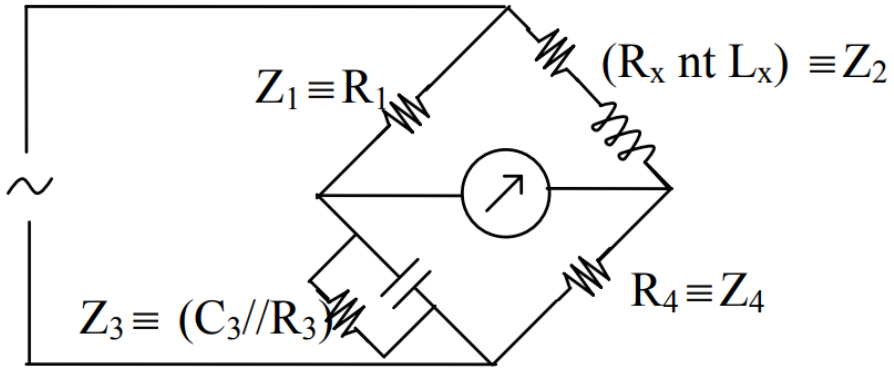
$$Q = \frac{\omega \cdot L_x}{R_x} = \omega \cdot C_3 \cdot R_3$$



➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Cầu phổ quát (cầu Maxwell-Wien) đo cuộn dây có hệ số phẩm chất nhỏ (Q<10)

+ Ví dụ: Cho cầu đo Maxwell-Wien, biết C3 = 0.1uF, R1 = 1.26kΩ, R3 = 470Ω, R4 = 500Ω, thì thỏa mãn cầu cân bằng. Hay xác định các giá trị Lx, Rx và Q biết rằng tần số tín hiệu là 200Hz



➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Cầu phổ quát (cầu Hay) đo cuộn dây có hệ số phẩm chất nhỏ (Q>10)

+ Khi cầu cân bằng

$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_x \cdot Z_3$$

$$\Rightarrow R_1 \cdot R_4 = \left(\frac{1}{R_x} + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L_x}\right)^{-1} \cdot \left(R_3 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_3}\right)$$

+ Cân bằng phần thực

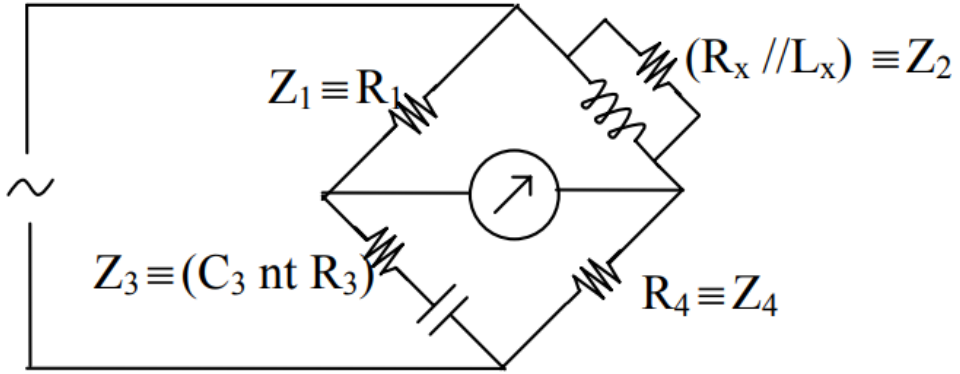
$$R_x = R_4 \cdot \frac{R_1}{R_3}$$

+ Cân bằng phần ảo

$$\frac{R_1 \cdot R_4}{\omega \cdot L_x} = \frac{1}{\omega \cdot C_3} \Rightarrow L_x = C_3 \cdot R_1 \cdot R_4$$

+ Hệ số phẩm chất:

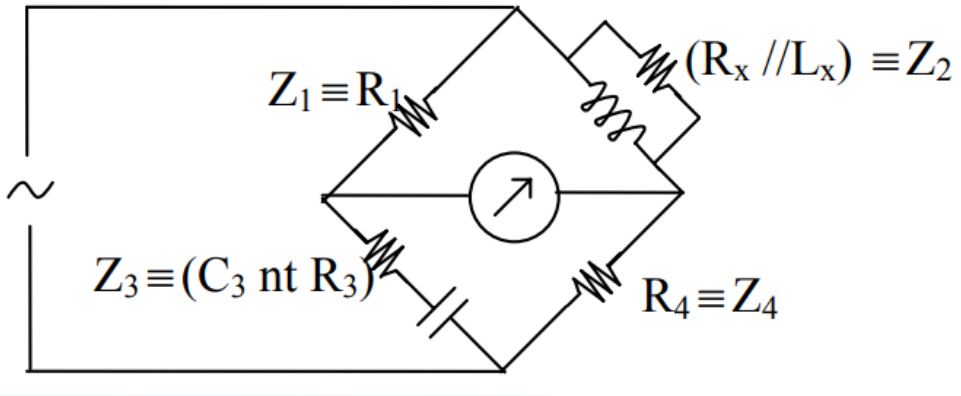
$$Q = \frac{R_x}{\omega \cdot L_x} = \frac{1}{\omega \cdot C_3 \cdot R_3}$$



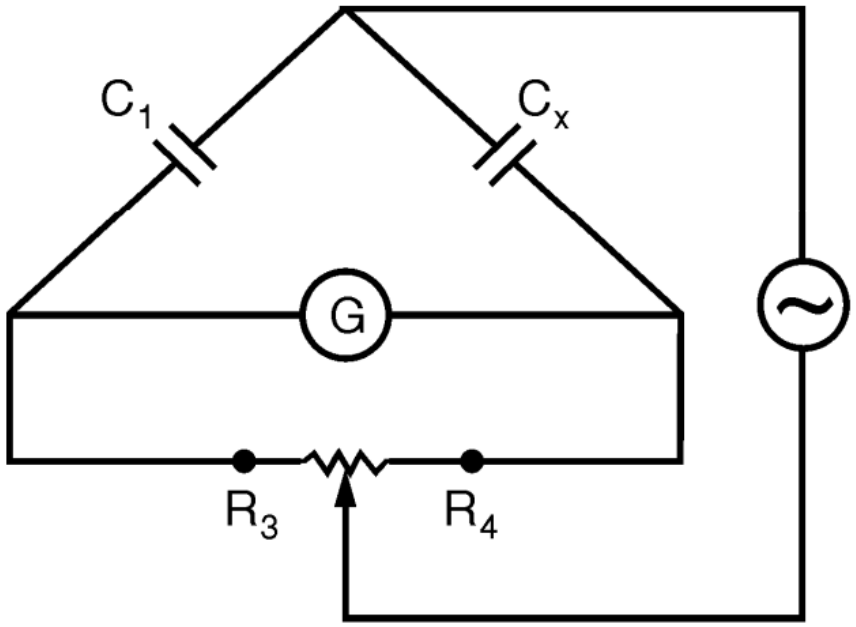
➢ Sử dụng cầu Wheatstone

– Cầu phổ quát (cầu Hay) đo cuộn dây có hệ số phẩm chất nhỏ (Q>10)

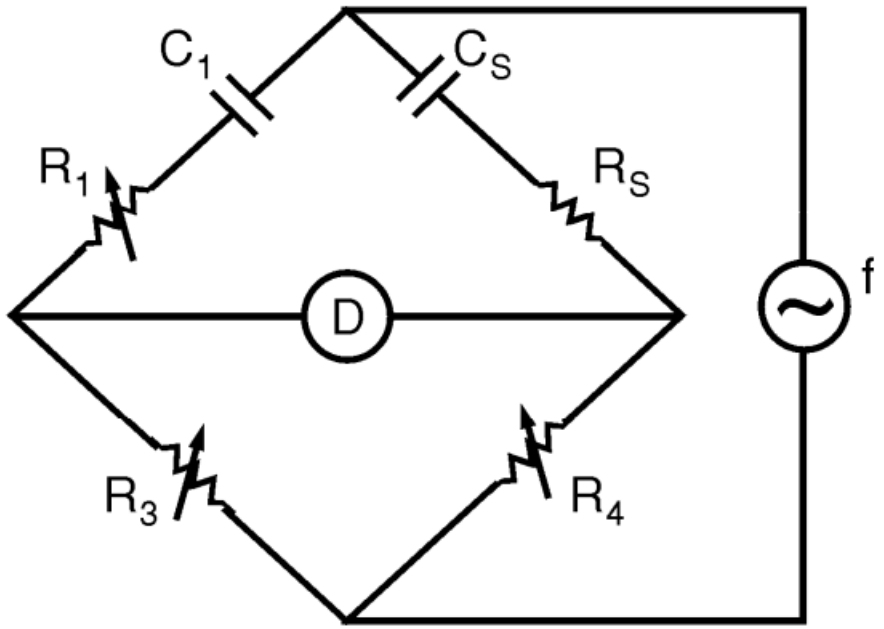
+ Ví dụ: Cầu Hay có nguồn cung cấp f = 100Hz cân bằng khi C3 = 0.1uF, R1 = 1.26kΩ, R3 = 75Ω, R4 = 500Ω. Tính điện cảm Lx, điện trở Rx và hệ số phẩm chất Q của cuộn dây.



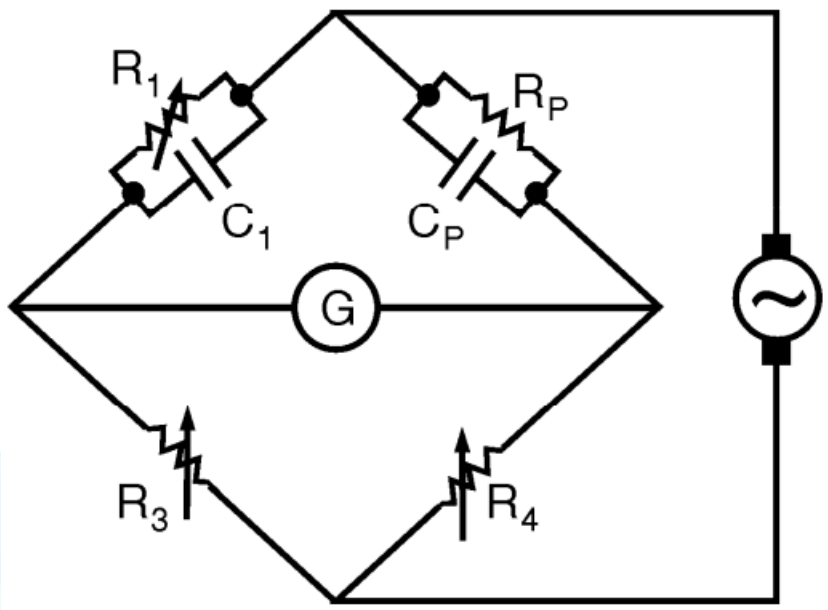
➢ 1. Cho cầu đo như hình vẽ , biết C_1 =0.1μF và tỉ số R_3/R_4 có thể chỉnh được thay đổi trong khoảng : 100/1 và 1/100 . Hãy tính C_X mà cầu có thể đo được.



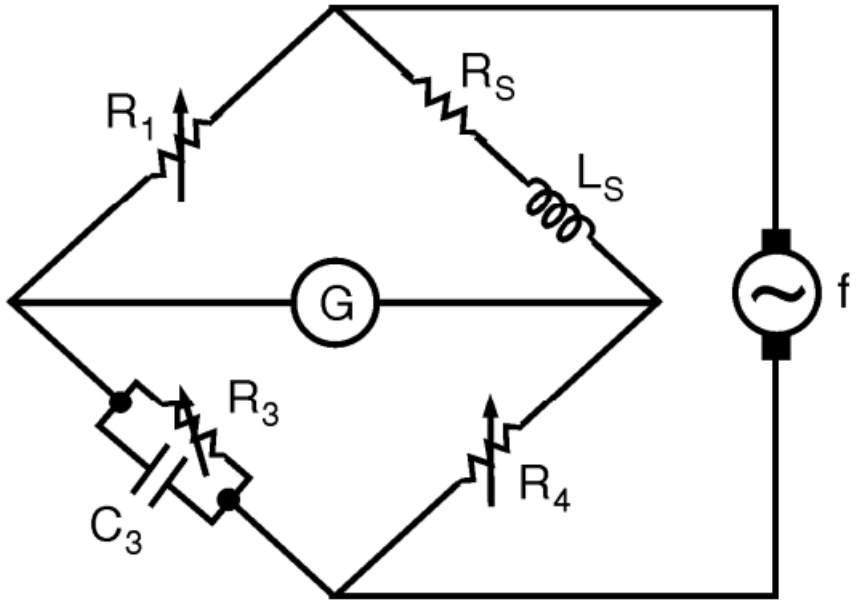
2. Cho cầu điện dung như hình sau, thành phần mẫu C_1 =0,1μF ;R_3 =10kΩ. Biết rằng cầu cân bằng khi nguồn cung cấp co f = 100Hz; R_1 =125Ω và R_4 = 14,7Ω . Hãy tình giá trị R_s , C_S và hệ số tổn hao D của tụ?



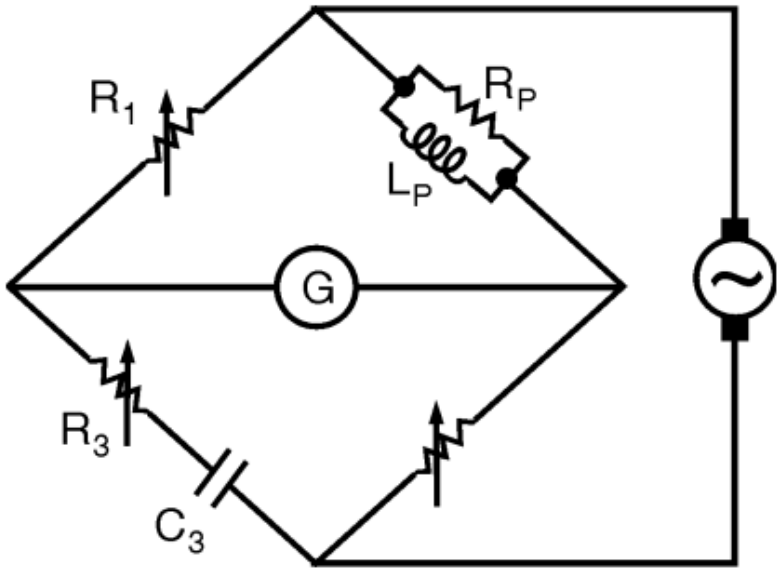
➢ 3. Cầu đo điện dung dùng thành phần mẫu C_3 = 0,1μF, nguồn cung cấp có tần số f=100Hz. Cầu cân bằng khi R_1 =375Ω; R_3= 10kΩ và R_4 =14,7kΩ .Tính trị giá điện cảm C_p, điện trở R_p và hệ số tổn hao D của cuộn dây.



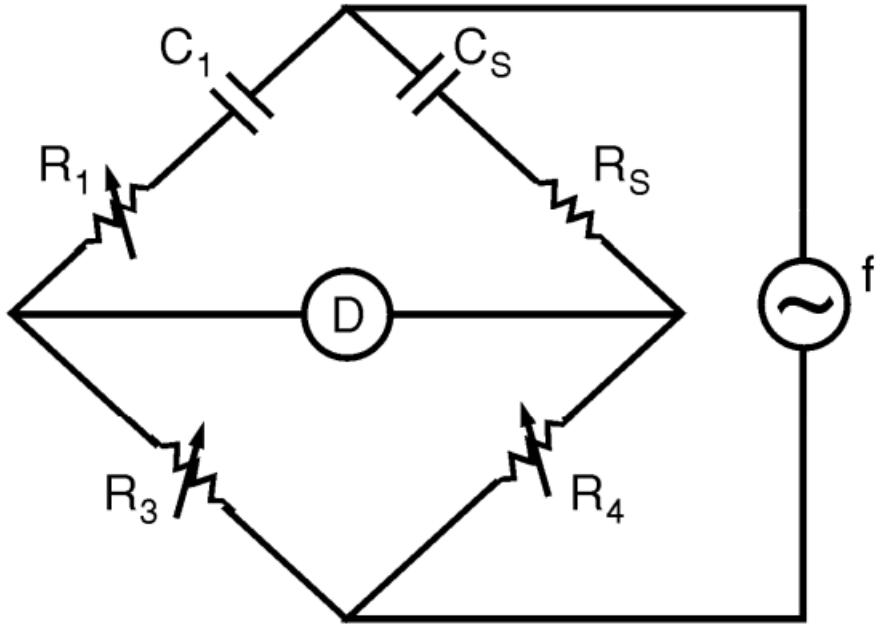
4. Cầu Maxwell đo điện cảm dùng thành phần mẫu C_3 = 0,1μF, nguồn cung cấp có tần số f=100Hz. Cầu cân bằng khi R_1 =1,26kΩ; R_3= 470Ω và R_4 =500Ω .Tính trị giá điện cảm L_S, điện trở R_S và hệ số phẩm chất Q của cuộn dây.



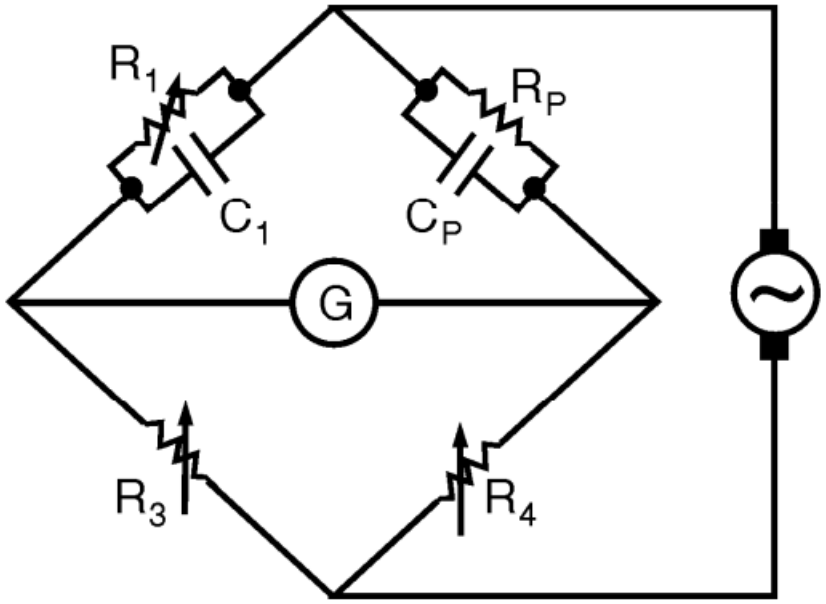
➢ 5. Cầu có nguồn cung cấp f= 100Hz cân bằng khi C_3 =0,1μF, R_1 =1,26kΩ , R_3 =75Ω và R_4 =500Ω. Tính điện cảm L_P ,điện trở R_P và hệ số phẩm chất Q của cuộn dây?



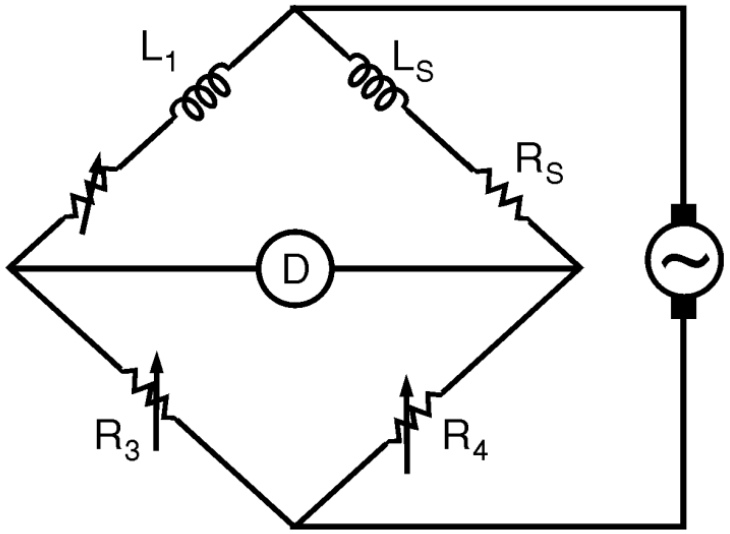
6. Cầu đo điện dung dạng điện trở nối tiếp, có điện dung mẫu C_1 = 0,1μF. Nguồn cung cấp f = 1kHz cầu cân bằng khi R_1 = 109,5Ω , R_3 = 1kΩ và R_4 =2,1kΩ. Hãy tình giá trị R_s , C_S và hệ số tổn hao D của tụ?



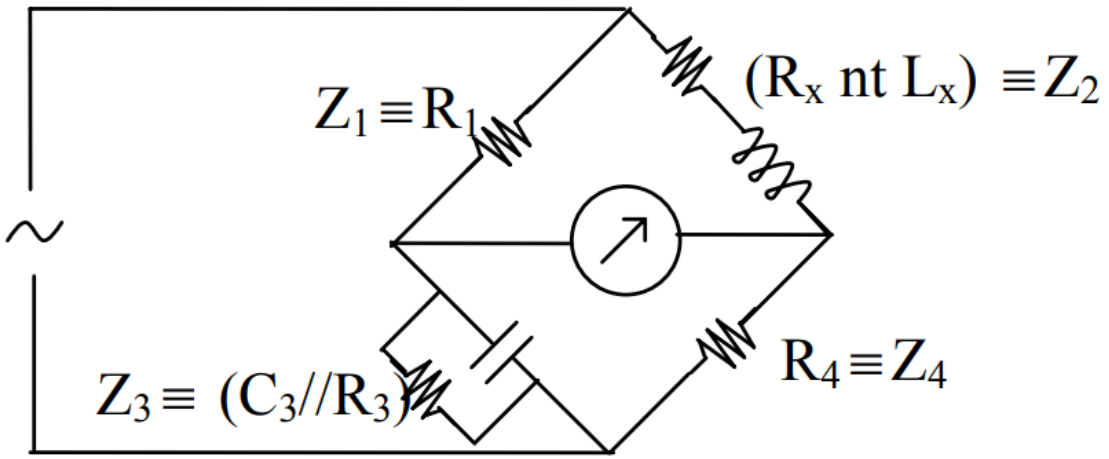
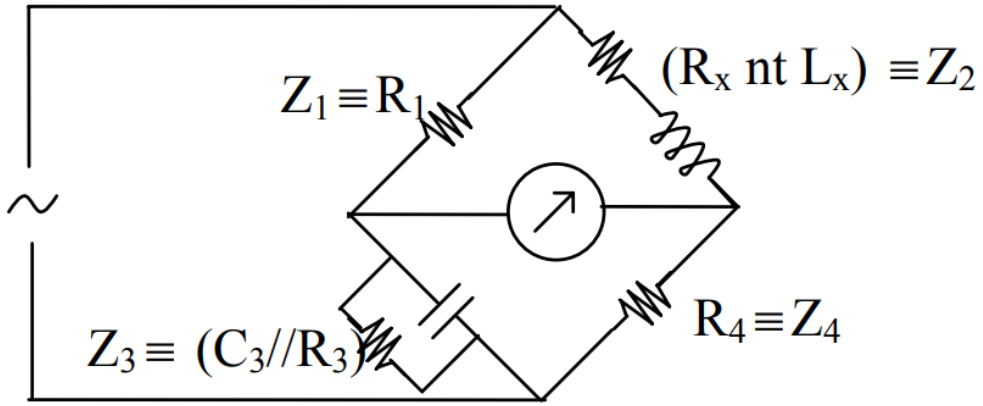
➢ 7. Cho cầu điện dung dạng điện trở song song, thành phần mẫu C_1 =0,1μF. Biết rằng nguồn cung cấp f = 1kHz; cầu cân bằng khi R_1 =547Ω , R_3 = 1kΩ và R_4 = 666Ω . Hãy tình giá trị R_p , C_p và hệ số tổn hao D của tụ?



➢ 8. Cho cầu điện cảm như hình sau. Biết rằng cầu cân bằng khi nguồn cung cấp f = 1MHz; L_1 =100μH, R_1 =37,1Ω, R_3 =27,93kΩ và R_4 = 10kΩ . Hãy tìm giá trị R_s , L_S và Q của cuộn dây?



➢ 9. Một cuộn dây có L_S = 100mH và Q = 21, khi f = 1kHz được đo bởi cầu Maxwell. Cầu dùng điện dung mẫu 0,1μF và điện trở mẫu R_1 =1kΩ. Hãy tìm giá trị R_3 và R_4 để cầu cân bằng?



➢ 10. Cầu Maxwell đo điện cảm, có tụ mẫu C_1 =0,1μF, nguồn cung cấp f =10kHz; R_1 =100Ω; R_3 và R_4 có thể thay đổi từ 100Ω ÷ 100kΩ. Hãy tính giá trị của L_S và Q.